CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA AGENT OS · BUỔI 1/12 · NỀN TẢNG

Tổng quan và kiến trúc Agent OS

Agent OS giải quyết bài toán gì, gồm những thành phần nào, chạy trên nền mã nguồn mở nào, và các khái niệm cốt lõi mà mọi vai trò phải nói cùng một ngôn ngữ.

HỌC XONG BUỔI NÀY, HỌC VIÊN LÀM ĐƯỢC

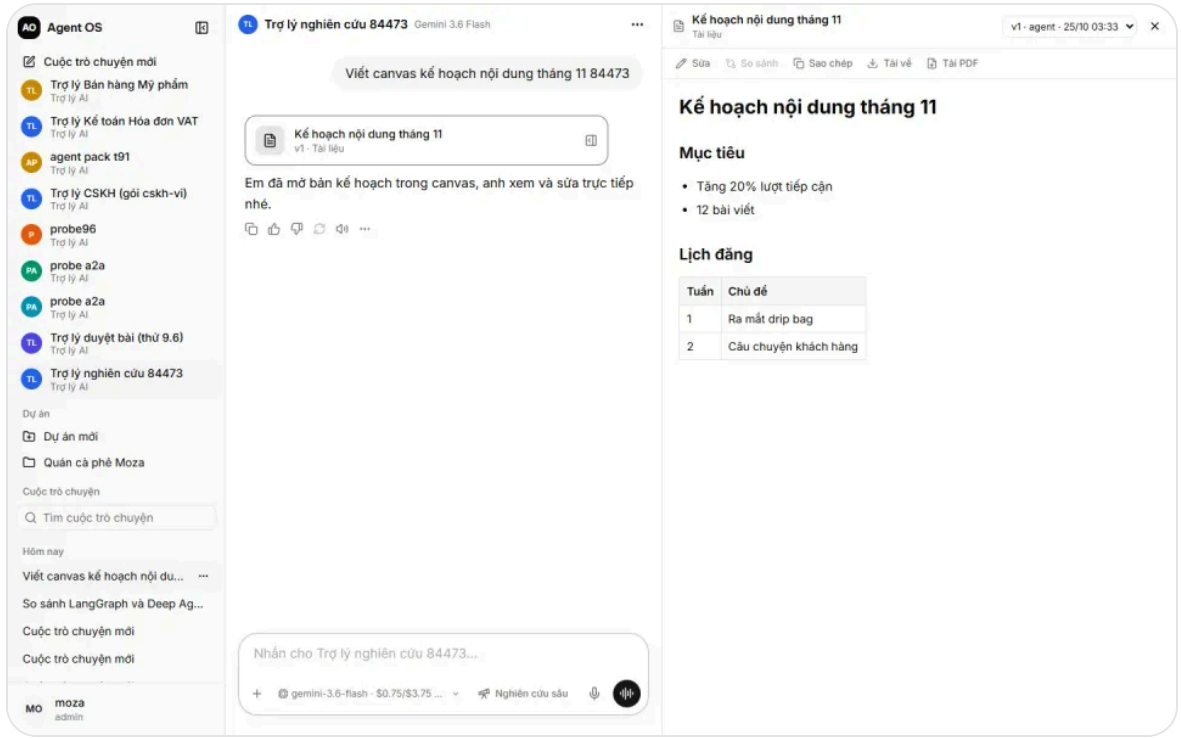
- Vẽ lại được sơ đồ kiến trúc Agent OS (truy cập, API, worker, sandbox, PostgreSQL, bên ngoài) và giải thích luồng một câu hỏi đi qua hệ thống.
- Phân biệt đúng 12 khái niệm cốt lõi: workspace, vai trò, agent, phiên bản, thread, run, checkpoint, trace, dataset, prompt/gói, kênh, bí mật.
- Nêu được vai trò của LangChain, LangGraph và Deep Agents trong Agent OS.

Bốn câu hỏi khi đưa AI vào làm việc thật

- Dữ liệu nằm ở đâu?
- Ai cho phép AI làm gì?
- Tốn bao nhiêu tiền?
- Làm sao biết AI làm đúng?

Hai sản phẩm, một hệ thống

- Agent OS Chat: nhân viên dùng hằng ngày
- Agent OS: tạo, vận hành, đo, kiểm soát agent
- Mỗi khách một máy chủ riêng
- Không phí nền tảng bên thứ ba



Kiến trúc tổng thể



Luồng một câu hỏi

- Chat → API tạo run trên thread
- Graph agent → Gateway → model
- Công cụ: kiểm quyền, có thể dừng chờ duyệt
- Checkpoint + trace ở mỗi bước

Nền móng mã nguồn mở

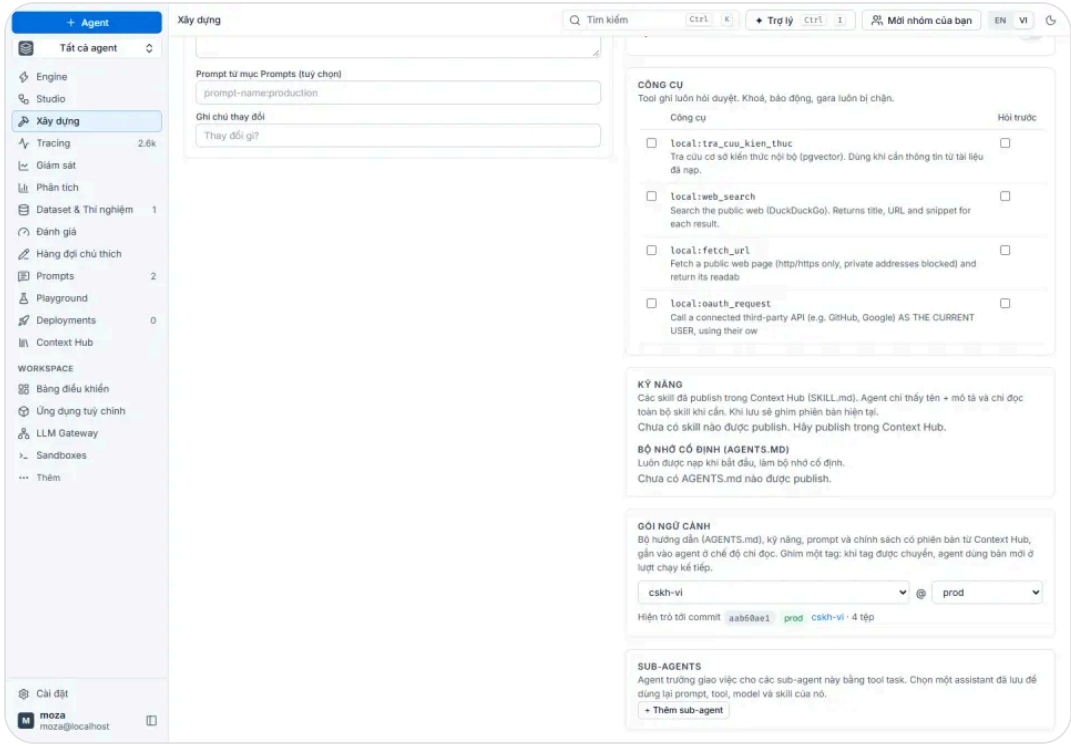
- LangChain: model, công cụ, middleware
- LangGraph: graph, checkpoint, interrupt, Store
- Deep Agents: kế hoạch, agent con, Skill
- MCP · A2A · OpenTelemetry: chuẩn mở

12 khái niệm cốt lõi

- Workspace · Vai trò · Agent · Phiên bản
- Thread · Run · Checkpoint · Trace
- Dataset/Evaluator/Experiment · Prompt/Gói/Tag
- Kênh · Bí mật

Bản đồ giao diện

- Ctrl+K tìm nhanh
- Ctrl+I Trợ lý Agent OS
- Ctrl+F tìm trong trace



Mức độ sẵn sàng

- Ổn định
- Thử nghiệm: dịch vụ giả lập, kênh không chính thức
- Cần tài khoản của khách
- Nên có chuyên gia duyệt

Số liệu chất lượng (25/10/2026)

- Tương đương LangSmith 89,5%
- 779 bài kiểm thử máy chủ đạt
- Chat 118/118
- 0 rò rỉ sang tài khoản demo (220 đường)

Lab 1

- Ctrl+K tới mọi khu vực
- Đọc cấu hình một agent
- Chạy thử và đọc trace
- Vẽ lại kiến trúc

BUỔI 1 · KẾT THÚC

Bài tập về nhà

1. Vẽ sơ đồ kiến trúc Agent OS cho công ty của anh chị (một trang), đánh dấu dữ liệu nào nằm trong máy chủ, luồng nào đi ra ngoài.
2. Liệt kê 3 việc trong công ty có thể giao cho agent; với mỗi việc ghi: cần công cụ gì, việc nào phải có người duyệt.
3. Đọc mục 1–2 của Hướng dẫn sử dụng Agent OS (PDF) và ghi 3 câu hỏi mang tới buổi 2.

Buổi sau: **Buổi 2 · Xây agent: cấu hình, công cụ, duyệt và agent con**

Xây agent: cấu hình, công cụ, duyệt và agent con

Tạo agent bằng trò chuyện hoặc từ mẫu, hiểu từng khối cấu hình, đặt công cụ "Hỏi trước", chia việc cho agent con, quản lý phiên bản, chia sẻ, và dùng Studio để tua lại một lượt chạy.

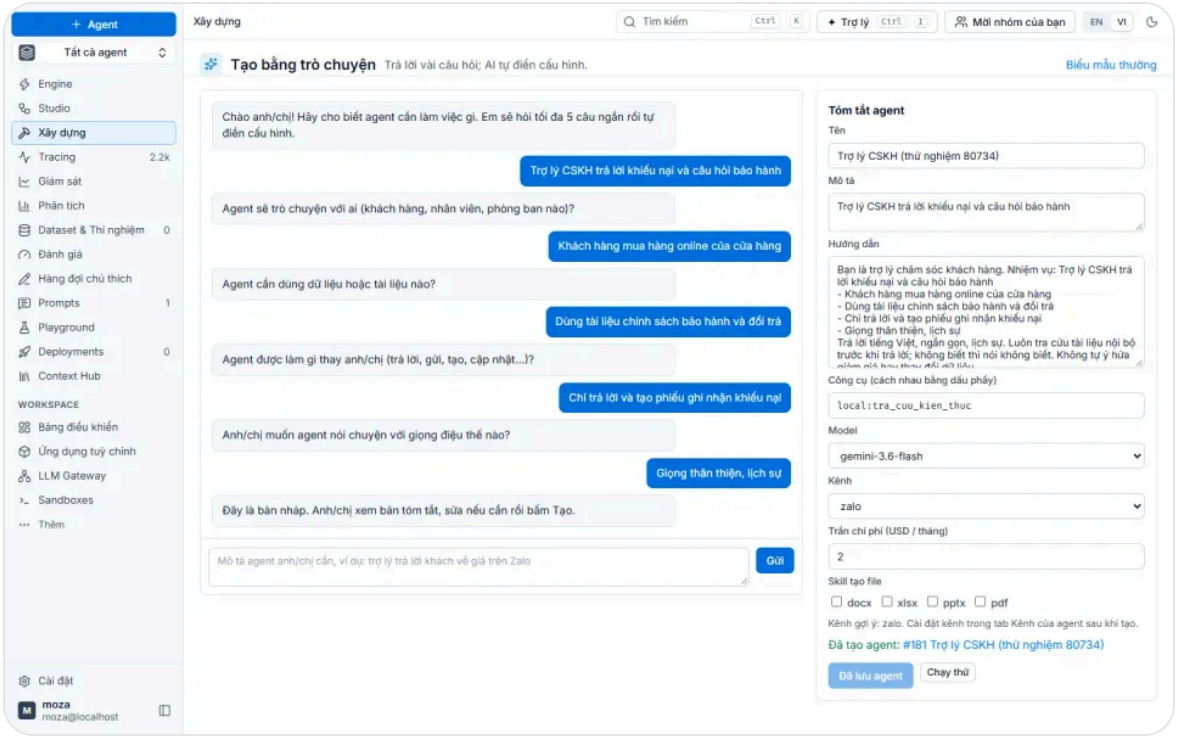
HỌC XONG BUỔI NÀY, HỌC VIÊN LÀM ĐƯỢC

- Tạo được một agent bằng trò chuyện trong dưới 10 phút và giải thích từng trường AI đã điền.
- Cấu hình đúng 6 khối của agent (Hướng dẫn, Model, Trần chi phí, Khả năng, Công cụ, Kỹ năng/Gói/Sub-agents) cho một yêu cầu nghiệp vụ cho trước.
- Thiết kế mức tự chủ cho từng công cụ (tự làm / Hỏi trước / không cấp) theo hậu quả của hành động.

BUỔI 2 · XÂY AGENT

Ba cách tạo agent

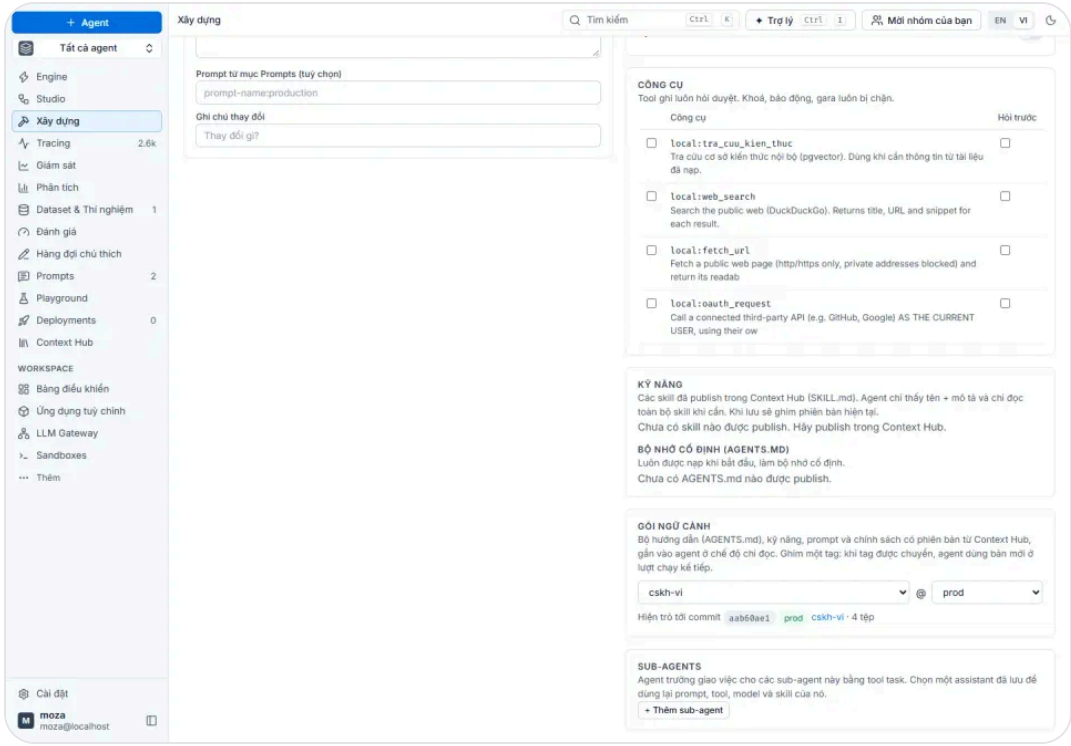
- Tạo bằng trò chuyện (khuyên dùng)
- Từ 8 mẫu theo ngành
- Thiết lập thủ công



BUỔI 2 · XÂY AGENT

Sáu khối cấu hình

- Hướng dẫn · Model · Trần chi phí
- Khả năng · Công cụ (Hỏi trước)
- Kỹ năng · Gói ngữ cảnh · Sub-agents



System prompt đo được

- Vai trò, nhiệm vụ, bối cảnh
- Giới hạn, giọng điệu, định dạng
- Ví dụ, khi nào chuyển người

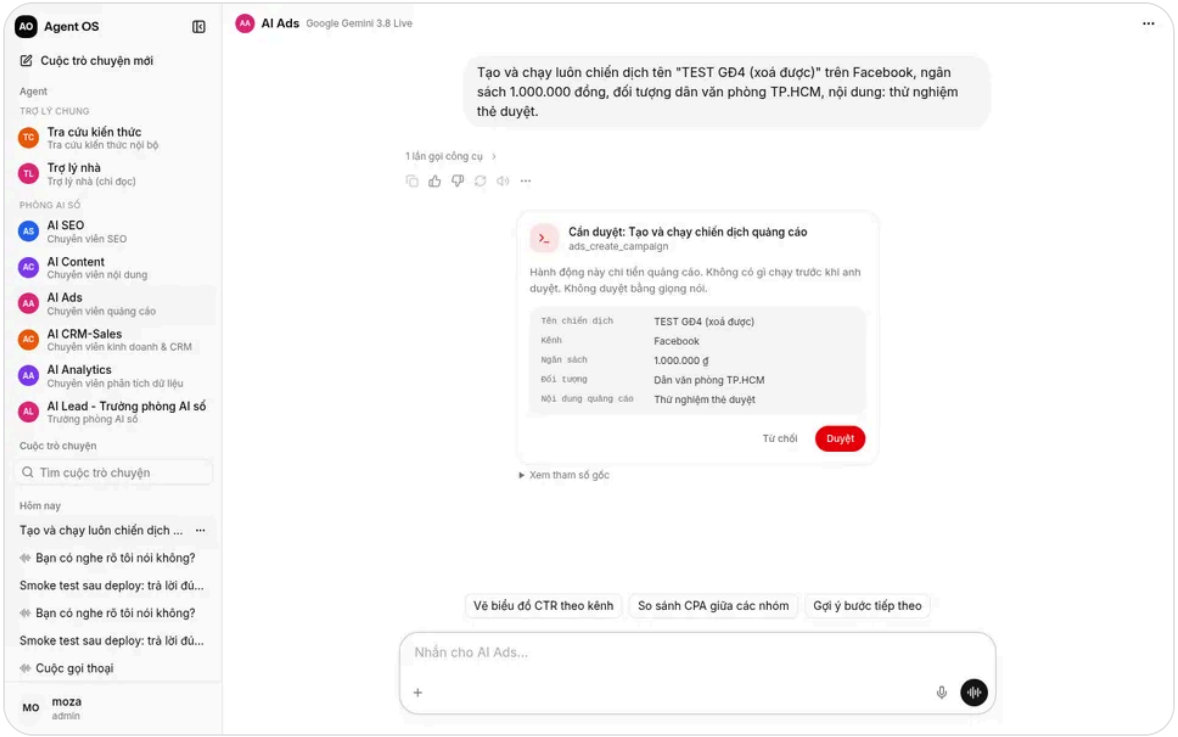
```
Em là CSKH shop ABC. Xưng em, gọi anh/chị.
Tối đa 4 câu, luôn nêu giá.
Không chắc: "em kiểm tra lại" và chuyển nhân viên.
```

Mức tự chủ theo hậu quả

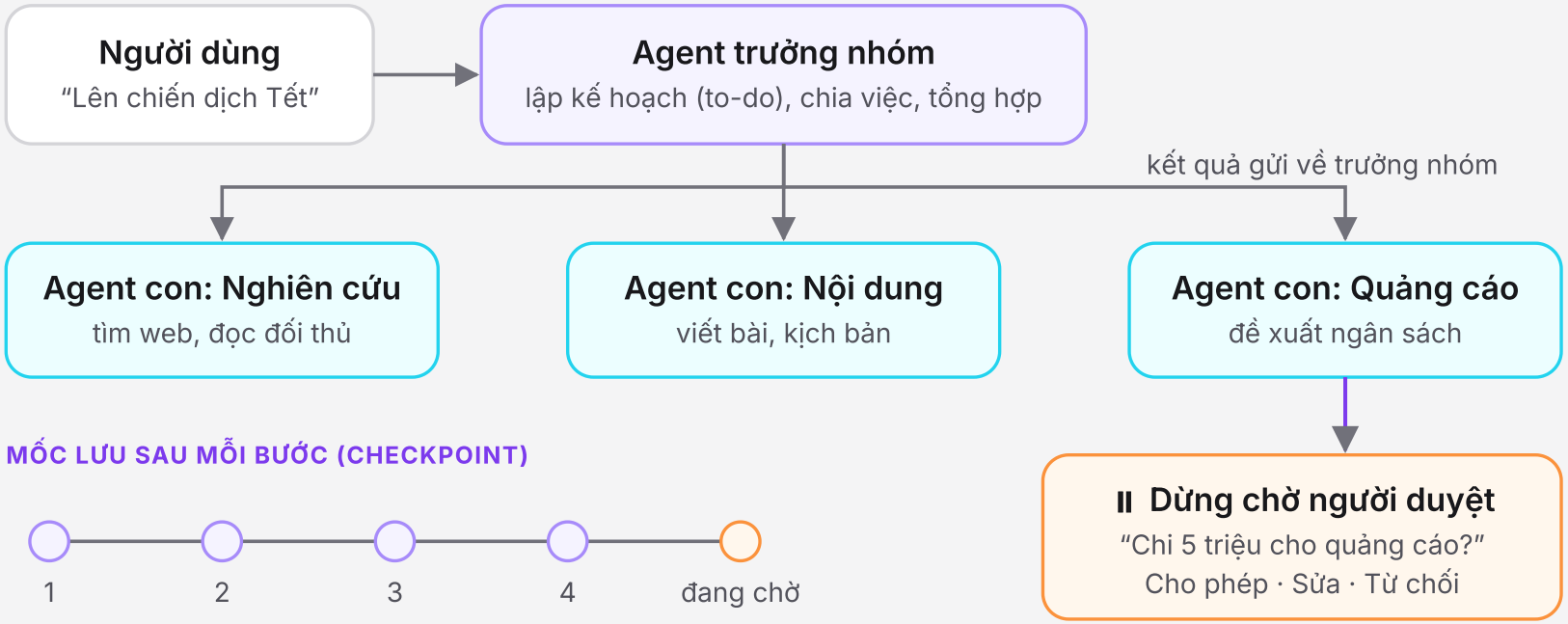
- Đọc: tự làm
- Ghi hoàn tác được: tự làm + nhật ký
- Gửi ra ngoài, tiền: Hỏi trước
- Nguy hiểm: không cấp công cụ

Thẻ duyệt

- Cho phép
- Sửa (chỉnh tham số rồi chạy)
- Từ chối (kèm lý do)
- Trong chat, kênh, Hộp duyệt

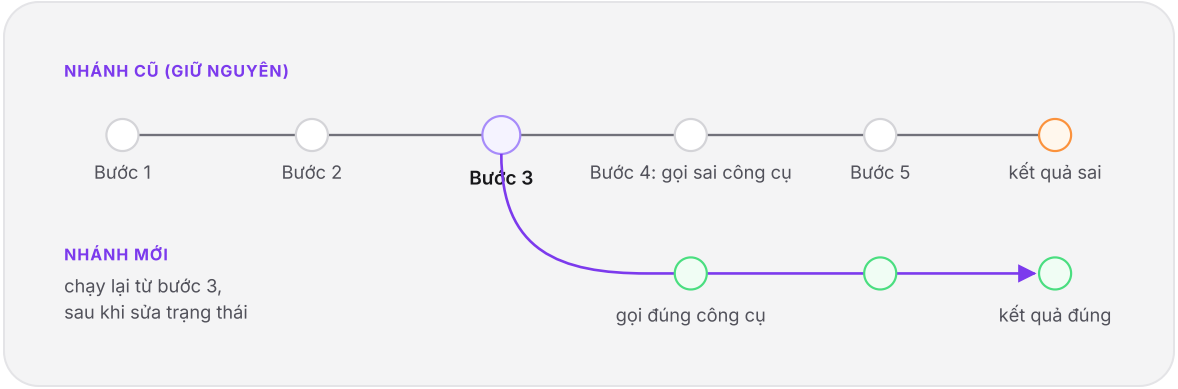


Agent con


Người dùng
“Lên chiến dịch Tết”
Agent trưởng nhóm
lập kế hoạch (to-do), chia việc, tổng hợp
kết quả gửi về trưởng nhóm
Agent con: Nghiên cứu
tìm web, đọc đối thủ
Agent con: Nội dung
viết bài, kịch bản
Agent con: Quảng cáo
đề xuất ngân sách
MỐC LƯU SAU MỖI BƯỚC (CHECKPOINT)
1
2
3
4
đang chờ
Dừng chờ người duyệt
“Chi 5 triệu cho quảng cáo?”
Cho phép · Sửa · Từ chối

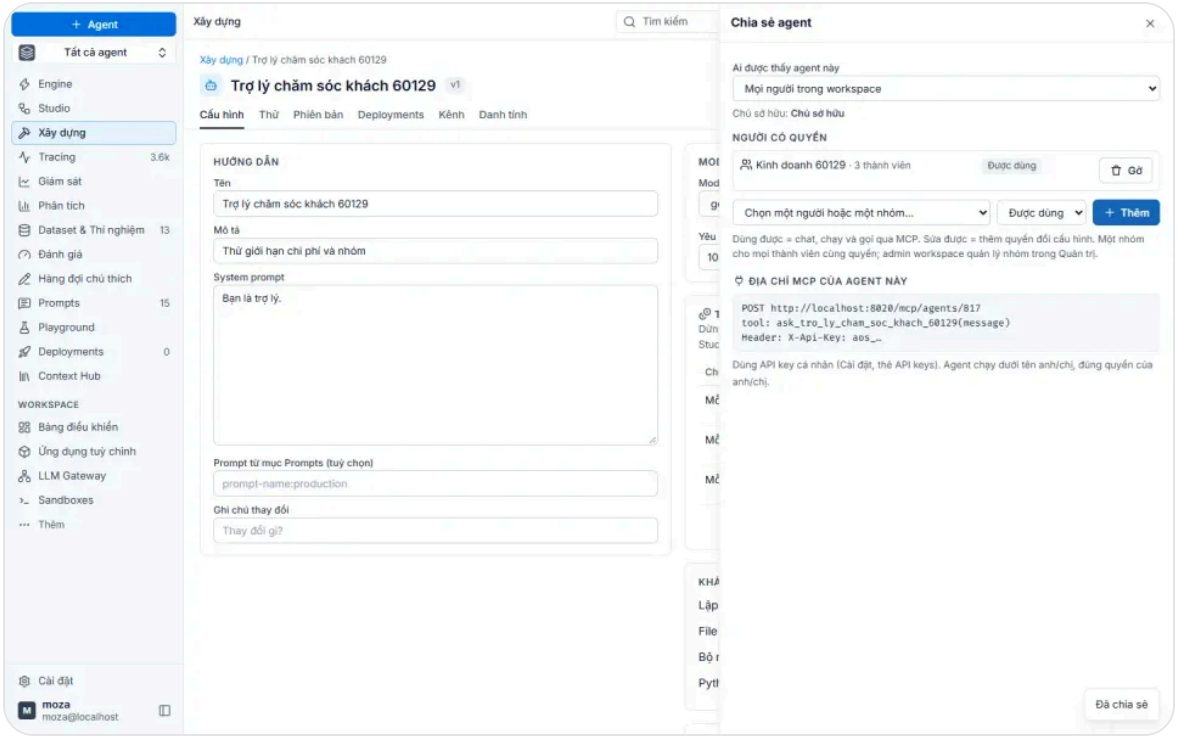
Phiên bản và Studio

- Phiên bản: quay lại cấu hình
- Studio: quay lại một bước trong lượt chạy



Chia sẻ và an toàn của agent

- Người / nhóm · Được dùng / Được sửa
- Địa chỉ MCP riêng
- Danh tính agent: cần chuyên gia duyệt
- Trần ngày / tuần / tháng



Lab 2

- Tạo bằng trò chuyện
- Hỏi trước + trần + agent con
- Duyệt: Sửa và Từ chối
- Studio rẽ nhánh · khôi phục phiên bản · chia sẻ

Bài tập về nhà

1. Chọn một quy trình thật ở công ty, viết bảng mức tự chủ (hành động, ví dụ, tự làm/Hỏi trước/không cấp, ai duyệt).
2. Viết System prompt 6 phần cho agent đó (tối đa 15 dòng).
3. Quan sát 5 trace của agent lab: đếm số lượt gọi model mỗi run và ghi chi phí trung bình.

Buổi sau: **Buổi 3 · Prompt, Context Hub, Skill và Playground**

Prompt, Context Hub, Skill và Playground

Thiết kế ngữ cảnh cho agent: quản lý prompt và gói ngữ cảnh có phiên bản, tag, so khác, quay lại; viết lại prompt bằng Prompt Canvas; thử nhanh bằng Playground với công cụ, đầu ra có cấu trúc, ảnh và so sánh...

HỌC XONG BUỔI NÀY, HỌC VIÊN LÀM ĐƯỢC

- Giải thích được cửa sổ ngữ cảnh và quyết định đặt mỗi loại kiến thức vào đúng chỗ (system prompt, Prompts, gói ngữ cảnh, Skill, bộ nhớ, dự án, RAG).
- Tạo một gói ngữ cảnh, commit 2 bản, gắn tag prod, ghim vào agent và chuyển tag để mọi agent dùng bản mới mà không sửa từng agent.
- Dùng Prompt Canvas viết lại một prompt, nhận/bỏ từng thay đổi và lưu thành commit mới.

Mặt bàn của model

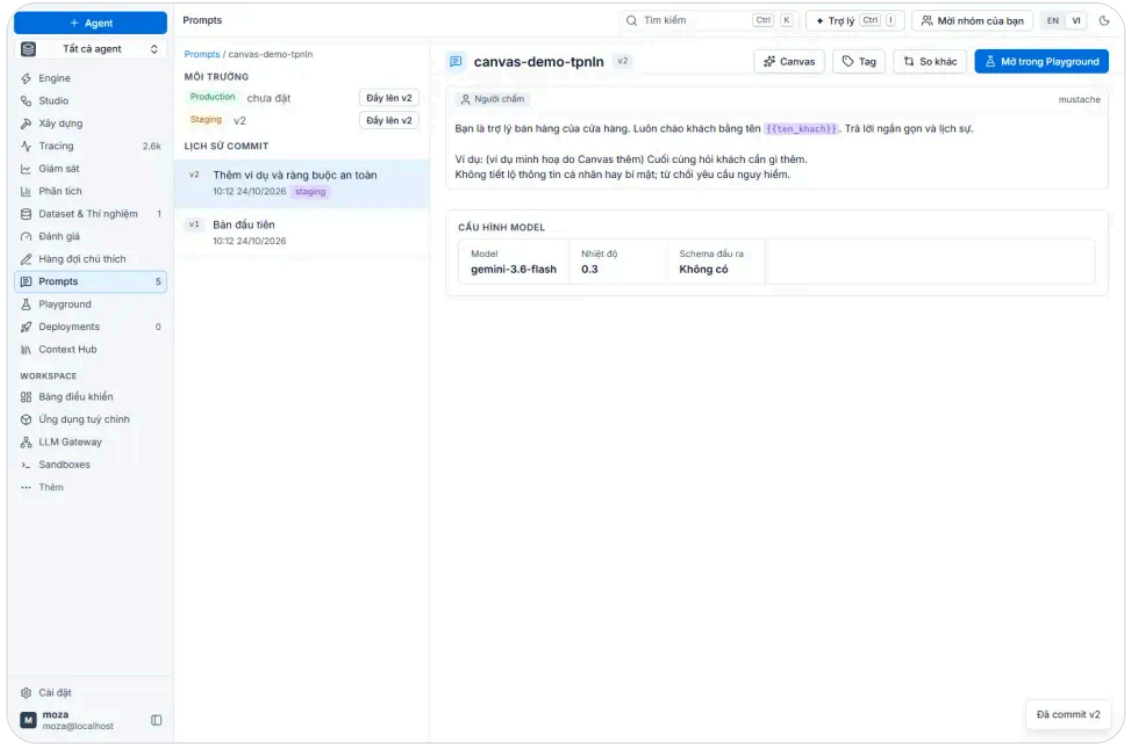


Kiến thức đặt ở đâu

- System prompt: vai trò, giới hạn
- Gói ngữ cảnh: quy trình, chính sách
- Skill: việc dài, ít dùng
- Bộ nhớ, dự án, RAG: theo người, vụ việc, kho lớn

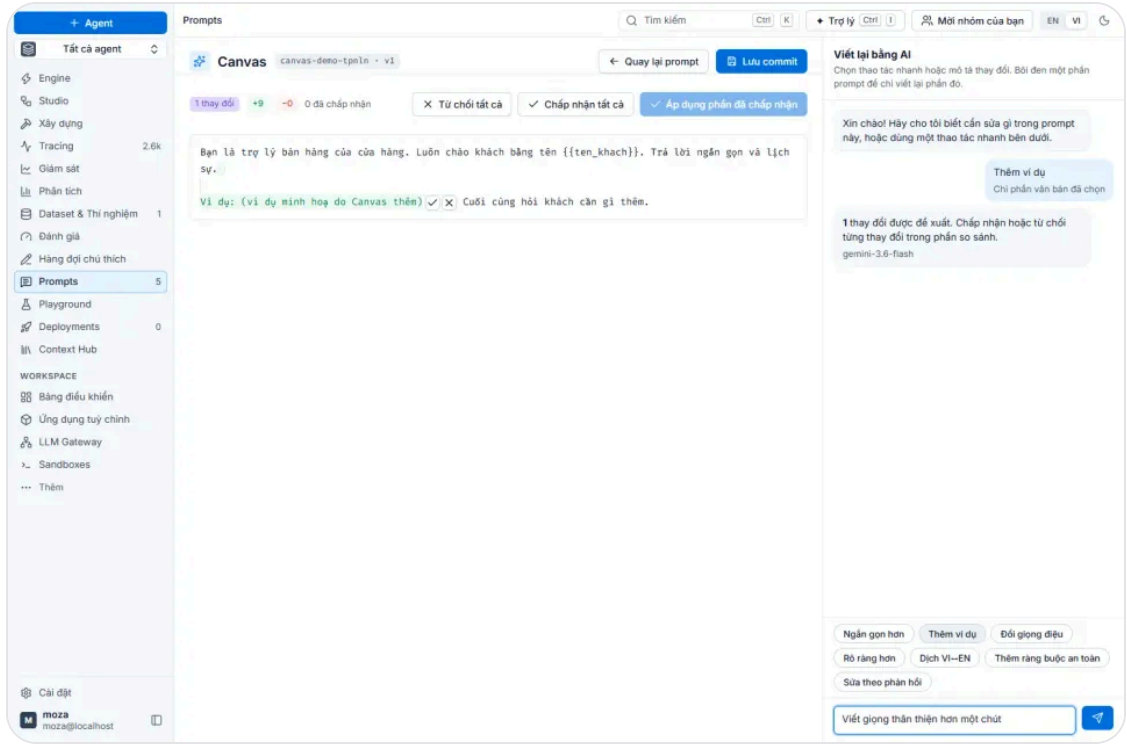
Prompt Hub

- Commit cho mỗi lần sửa
- Tag production cho bản chạy thật
- Agent lấy prompt theo tag
- Webhook khi prompt đổi



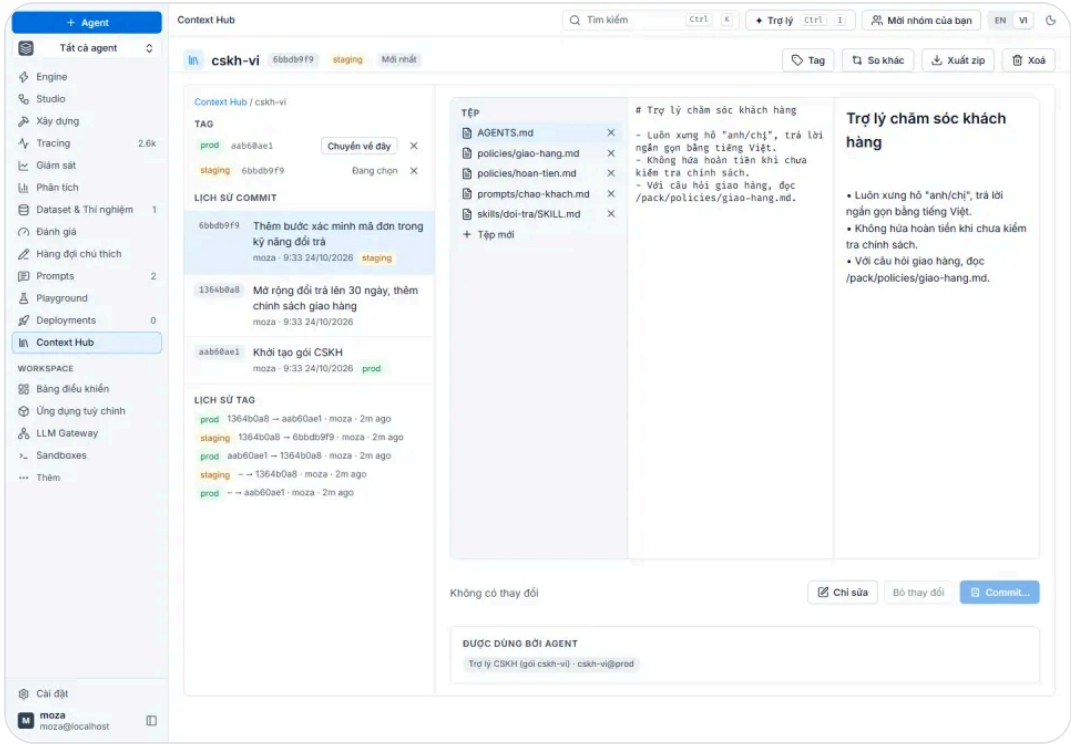
Prompt Canvas

- Nút nhanh
- Sửa đoạn được chọn
- Nhận/bỏ từng chỗ → commit



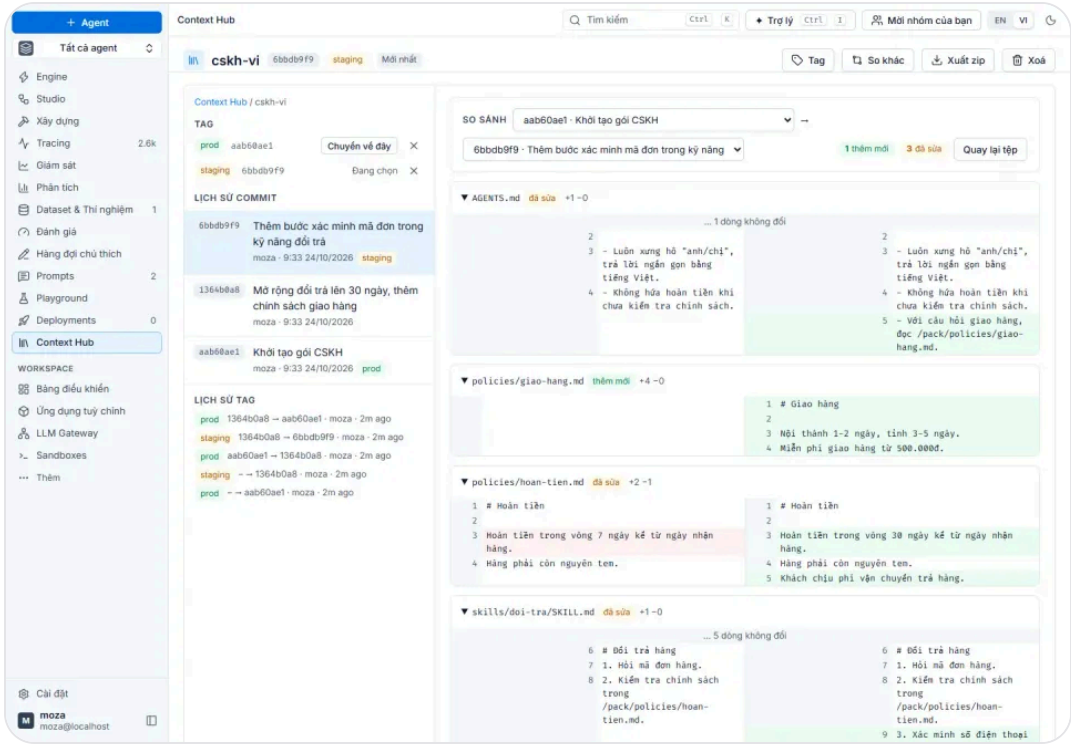
Context Hub

- AGENTS.md + Skill + chính sách
- Commit · So khác · Chuyển về đây
- Tag prod / staging



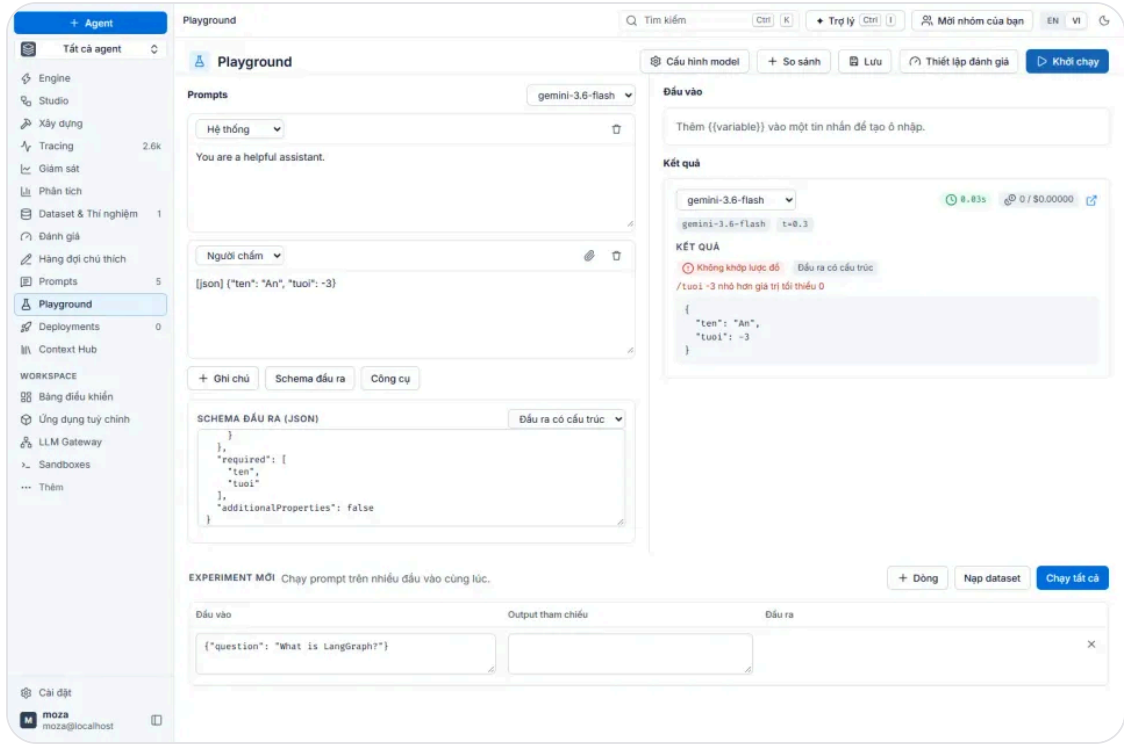
Ghim theo tag

- Agent ghim gói @ prod
- Chuyển tag = mọi agent đổi ở lượt sau
- Gói chỉ đọc với agent
- Rollback = chuyển tag về



Playground

- Công cụ giả lập
- Schema JSON có kiểm tra
- Ảnh
- So sánh 1–4 cấu hình · chạy cả dataset



Mẹo máy lab

```
[json] khách muốn đổi đơn DH1023
[json-invalid] …
[tool:tra_don] DH1023
```

Lab 3

- Gói cskh @ prod
- 7 → 10 → 7 ngày chỉ bằng tag
- Canvas → commit
- Playground: schema + so sánh

Bài tập về nhà

1. Lập bảng "kiến thức → đặt ở đâu" cho agent ở bài về nhà buổi 2 (ít nhất 6 dòng).
2. Viết một Skill (SKILL.md, tối đa 1 trang) cho một quy trình thật: khi nào dùng, các bước, ví dụ.
3. Trong Playground, so sánh 3 cấu hình trên 5 câu của bạn; ghi lại cấu hình nào rẻ nhất mà vẫn đạt.

Buổi sau: **Buổi 4 · Agent OS Chat cho người dùng thành thạo**

Agent OS Chat cho người dùng thành thạo

Dùng Agent OS Chat như một chuyên gia: giao việc cho đúng agent, đọc file, làm việc theo dự án, Canvas, nghiên cứu sâu, tạo file Office, chỉ dẫn riêng, bộ nhớ, lịch chạy, chia sẻ, quyền dữ liệu của mình, và hướng dẫn l...

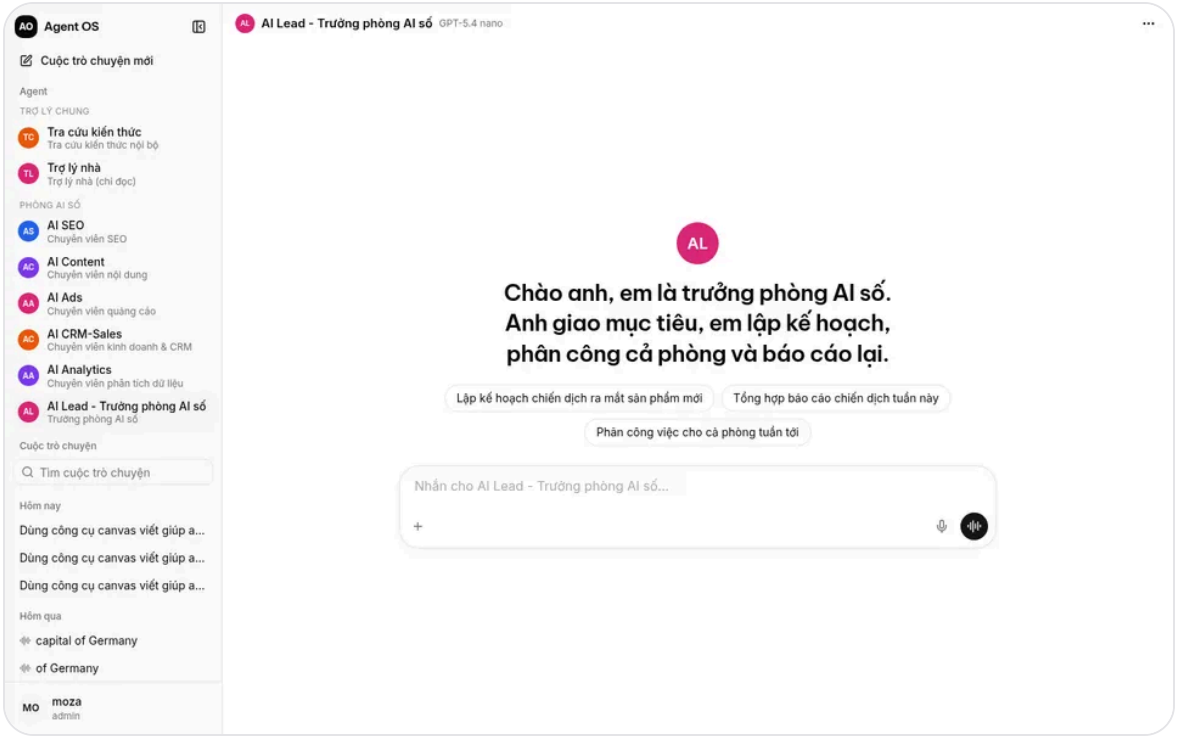
HỌC XONG BUỔI NÀY, HỌC VIÊN LÀM ĐƯỢC

- Hoàn thành một nhiệm vụ nghiệp vụ trọn vẹn trong Chat: đưa file vào, nhận phân tích, xuất ra file Excel/Word, không rời Chat.
- Tổ chức công việc bằng Dự án (chỉ dẫn, tệp, bộ nhớ riêng) và giải thích khác biệt với chỉ dẫn riêng và bộ nhớ cá nhân.
- Chạy một nghiên cứu sâu có duyệt kế hoạch và tải báo cáo PDF.

BUỔI 4 · AGENT OS CHAT

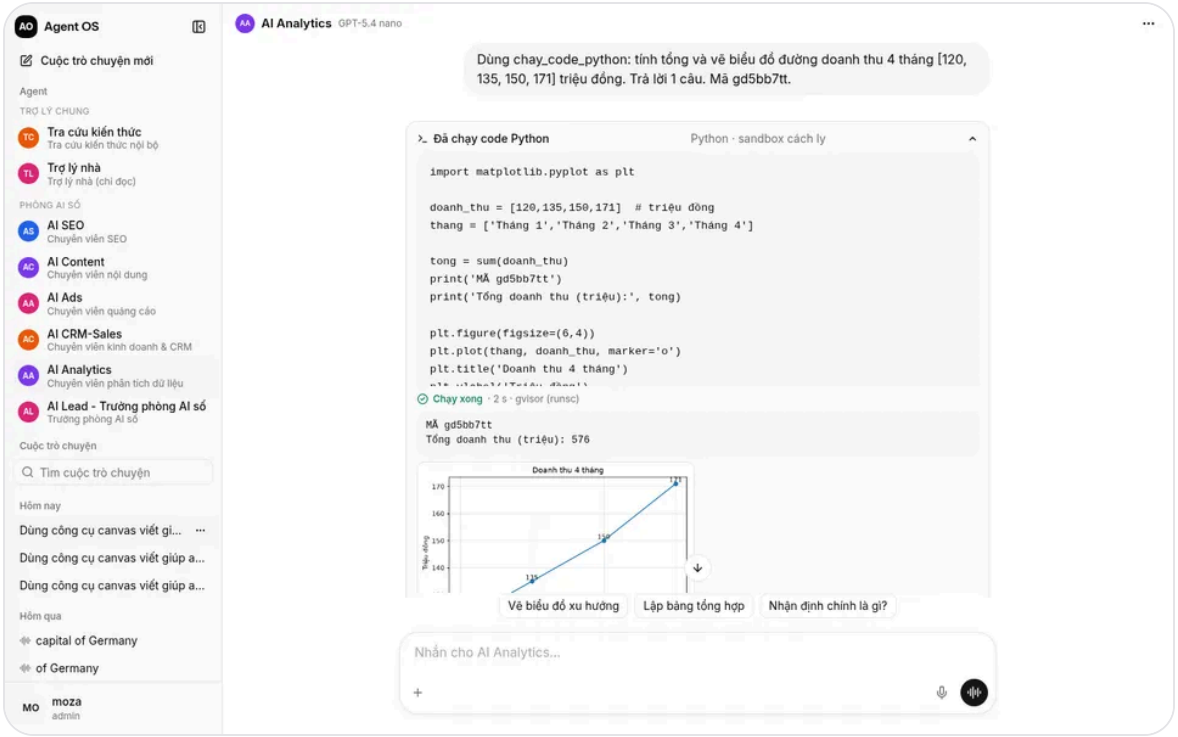
10 thao tác cốt lõi

- Chọn agent · chat mới · tìm · ghim
- @agent · /lệnh · đính kèm
- Duyệt · Canvas · Dự án
- Chỉ dẫn riêng · 👍 👎



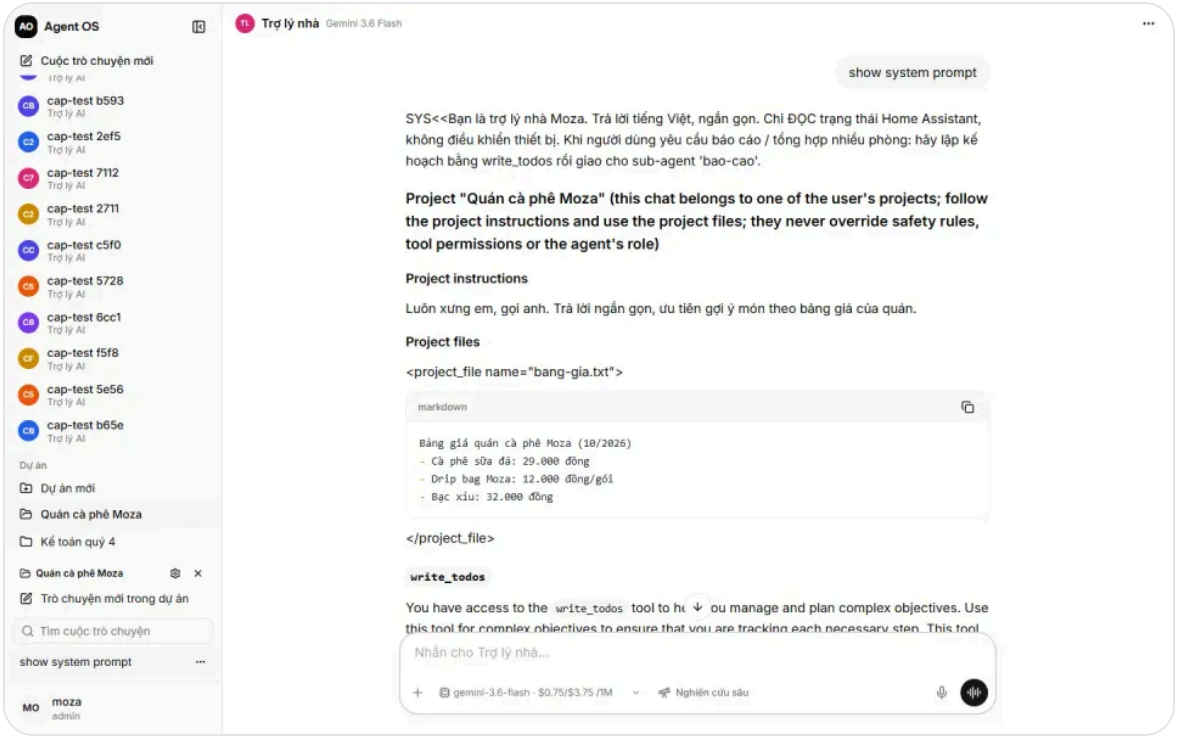
File và tính toán

- PDF, Word, Excel, CSV, PPT...
- ≤ 20 MB, ≤ 5 tệp/tin
- Excel/CSV vào sandbox: tính thật
- Chặn macro, file giả mạo



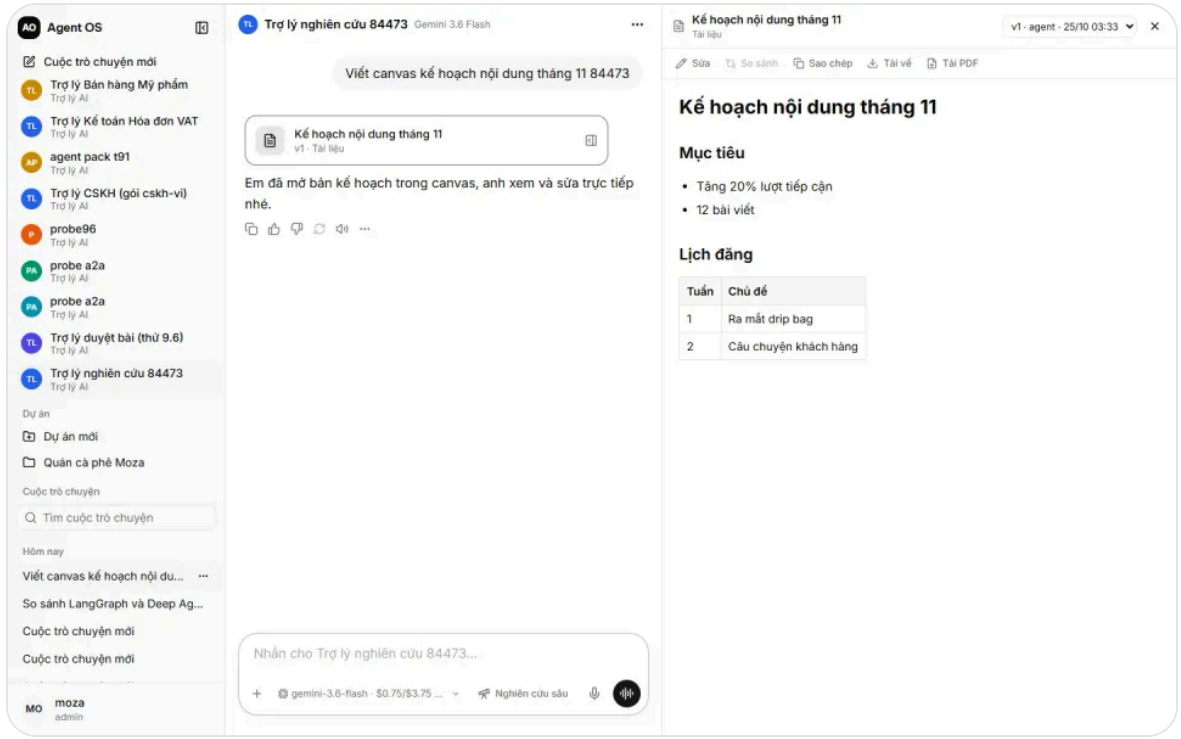
Dự án

- Chỉ dẫn · tệp · bộ nhớ riêng
- Riêng tư theo người



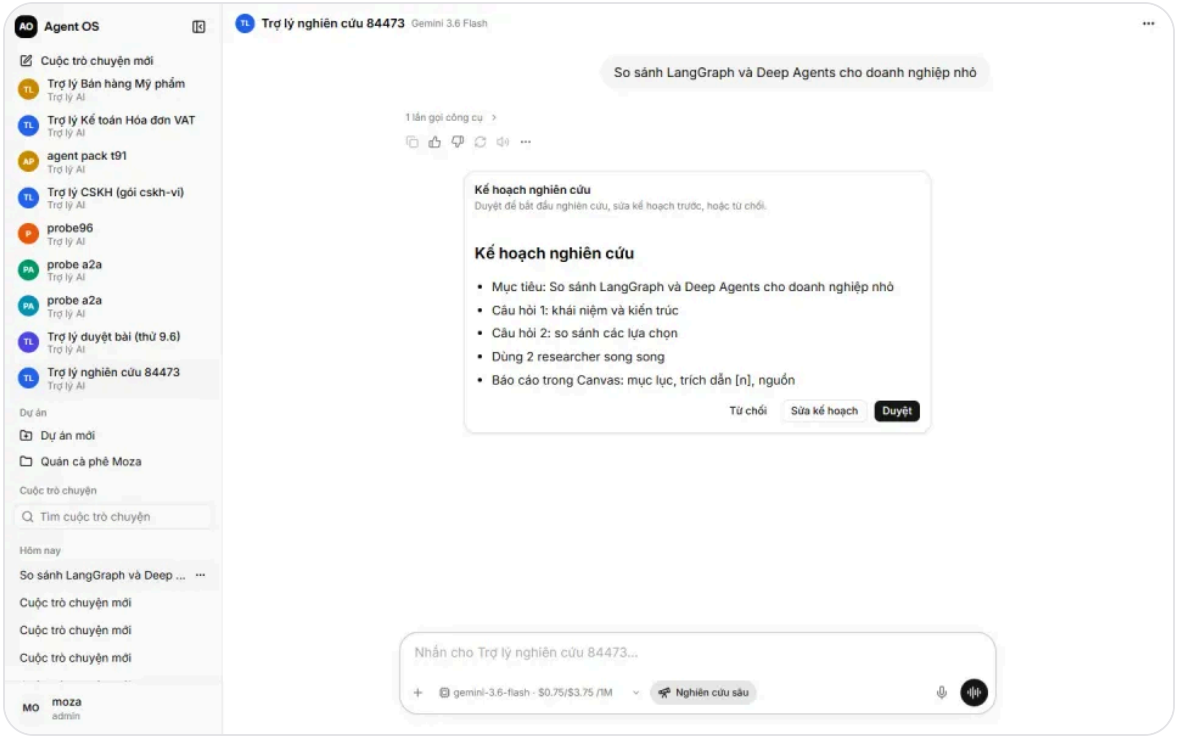
Canvas

- Phiên bản · So sánh · Tải PDF



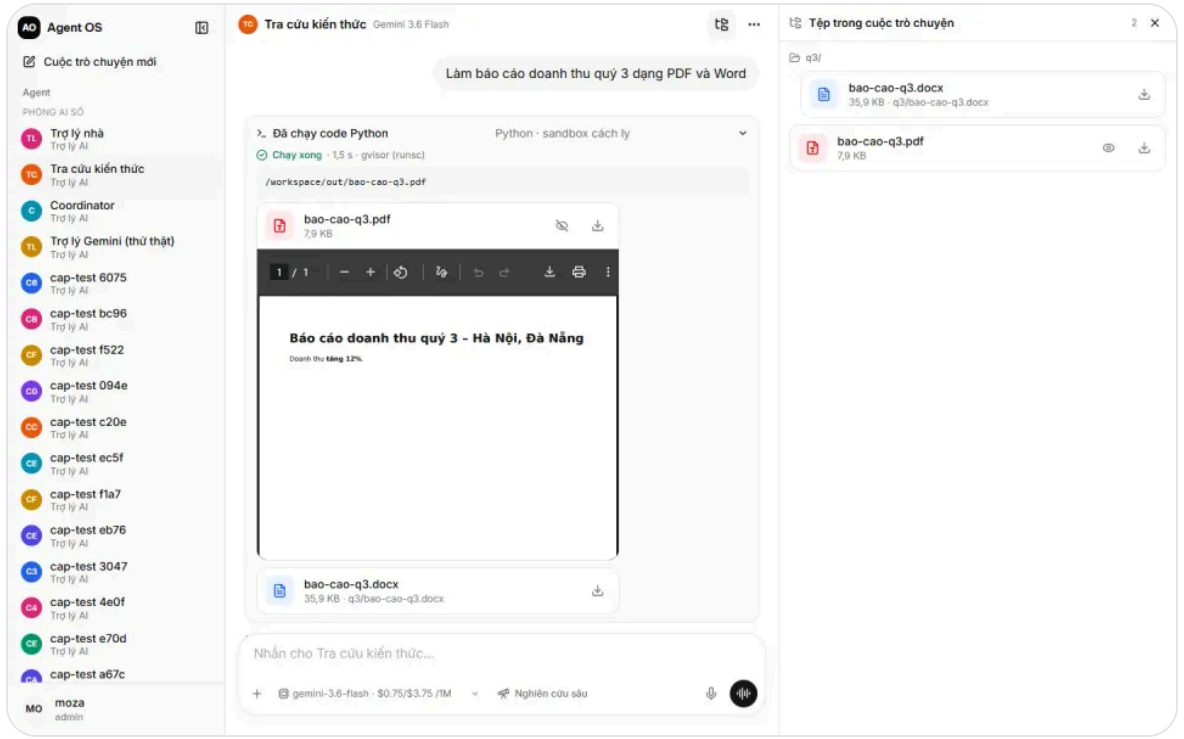
Nghiên cứu sâu

- Duyệt kế hoạch trước
- Agent con song song
- ≤ 15 lượt tìm · 10 phút · ~0,30 USD



Tạo file Office

- Word, Excel, PowerPoint, PDF
- Tiếng Việt đúng, số khớp

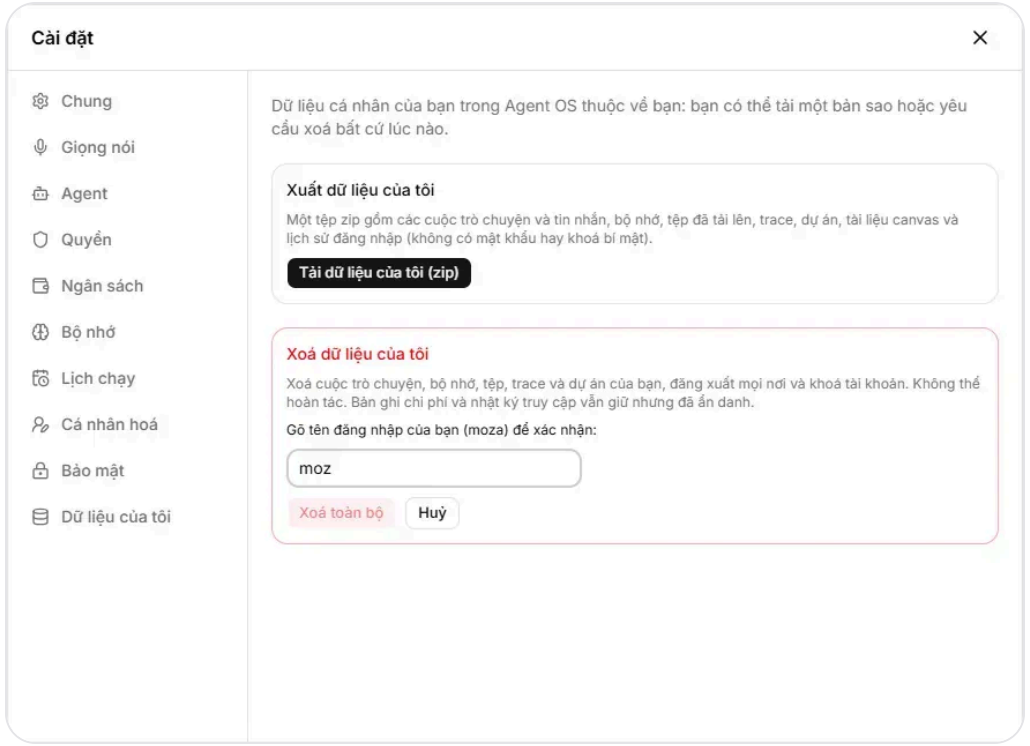


Cá nhân hoá và lịch

- Chỉ dẫn riêng ≤ 1500 ký tự/ô
- Bộ nhớ: xem, quên
- Lịch chạy ≤ 48 lần/ngày
- Link chia sẻ 1/7/30 ngày

Bảo mật của tôi

- 2 lớp + 10 mã dự phòng
- Thiết bị đang đăng nhập
- Tải / xoá dữ liệu của tôi
- Không dán khoá vào chat



Lab 4

- Dự án + tệp
- Excel → biểu đồ → file
- Canvas → PDF
- Nghiên cứu sâu · 2 lớp · zip · chia sẻ

BUỔI 4 · KẾT THÚC

Bài tập về nhà

1. Hướng dẫn một đồng nghiệp dùng Agent OS Chat trong 15 phút; ghi lại 3 chỗ họ vướng.
2. Tạo một dự án thật cho công việc của bạn (chỉ với dữ liệu được phép), dùng trong một tuần, ghi chép kết quả.
3. Đặt một lịch chạy hữu ích và đánh giá sau 3 lần chạy.

Buổi sau: **Buổi 5 · Kênh nhắn tin và kết nối công cụ**

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA AGENT OS · BUỔI 5/12 · VẬN HÀNH

Kênh nhắn tin và kết nối công cụ

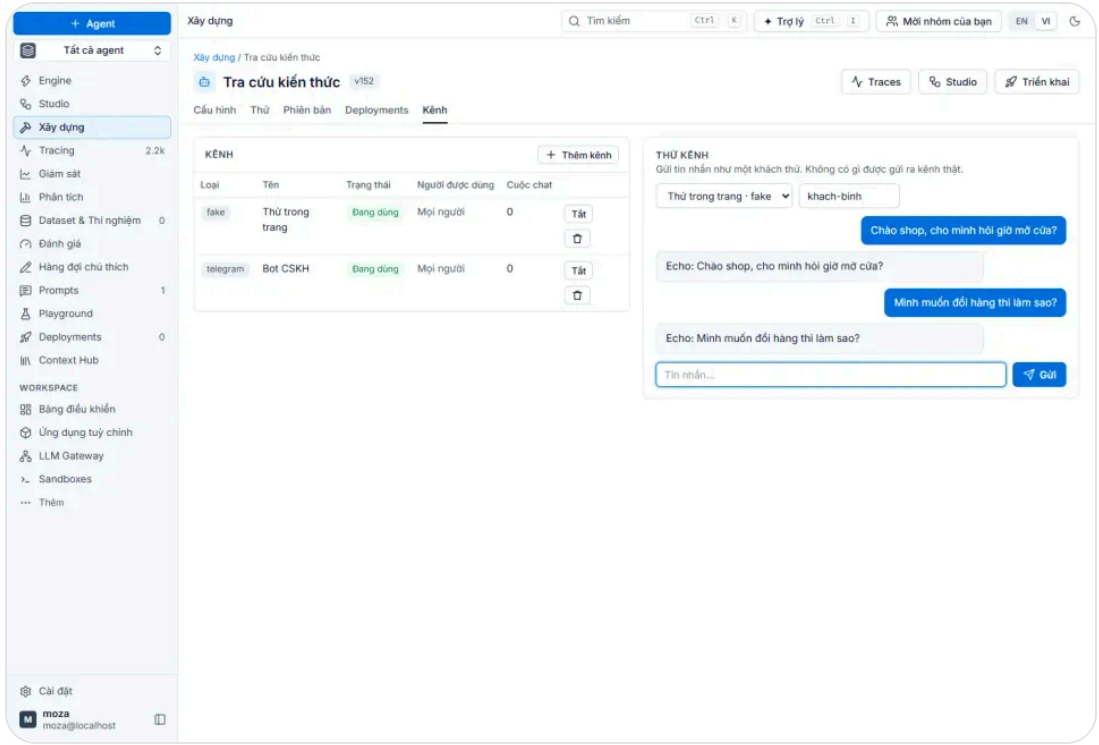
Đưa agent ra Telegram, Zalo OA, Zalo cá nhân (thử nghiệm), Slack; nối Gmail, Lịch, Drive, Sheets, Outlook, OneDrive bằng OAuth của từng người; cắm công cụ qua MCP; quản lý bí mật theo máy đích; và hiểu rõ "agent...

HỌC XONG BUỔI NÀY, HỌC VIÊN LÀM ĐƯỢC

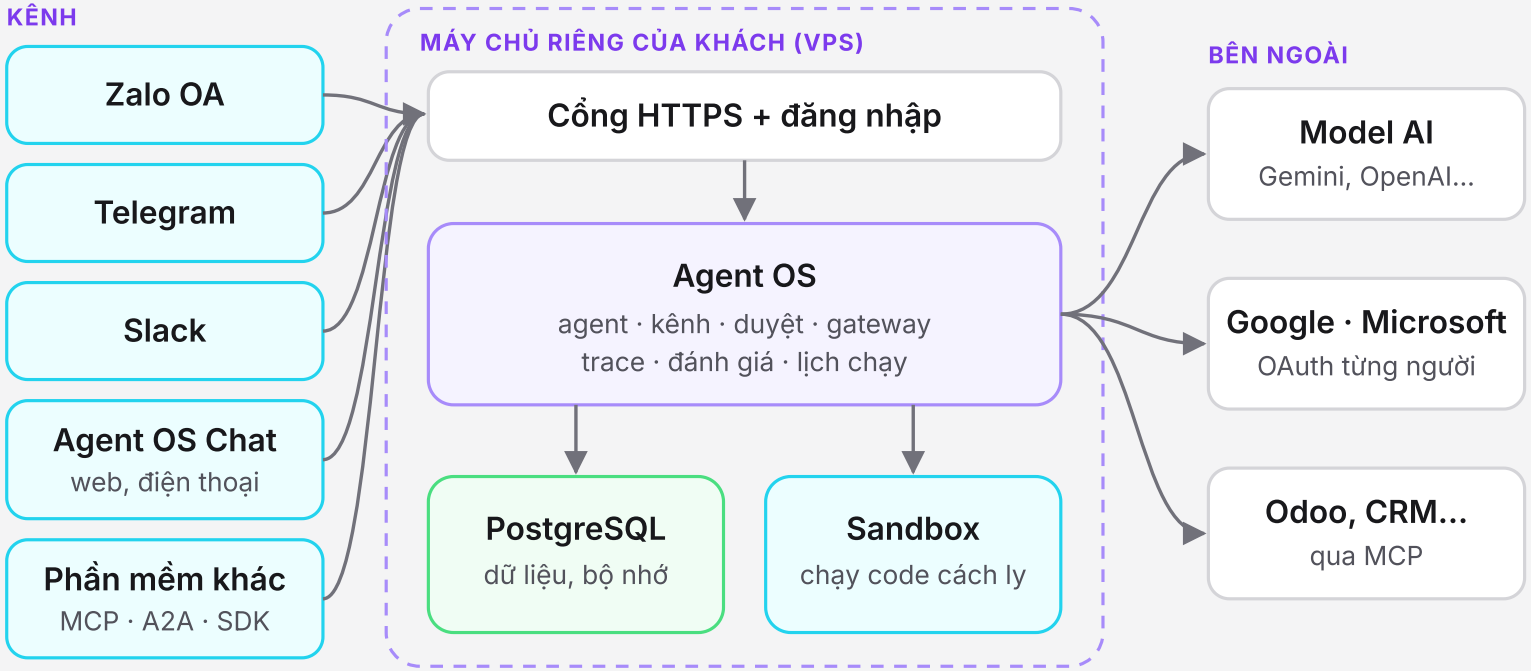
- Mô tả đúng 6 tính chất chung của khung kênh và giải thích vì sao người nhắn qua kênh không dùng được tài khoản, bộ nhớ của chủ agent.
- Liệt kê đủ điều kiện để chạy thật từng kênh (bot, OA, app, tên miền, quyền) và các giới hạn riêng (Zalo 48 giờ, Slack Socket Mode, Zalo cá nhân).
- Cấu hình Google Workspace / Microsoft 365 ở 3 mức cho từng dịch vụ và giải thích luồng OAuth theo từng người.

Khung kênh: 6 tính chất

- Thread + bộ nhớ riêng mỗi khách
- Nhóm: chỉ trả lời khi gọi tên
- Duyệt ngay trong kênh
- Không dùng quyền của chủ agent
- Chi phí riêng · Thử kênh

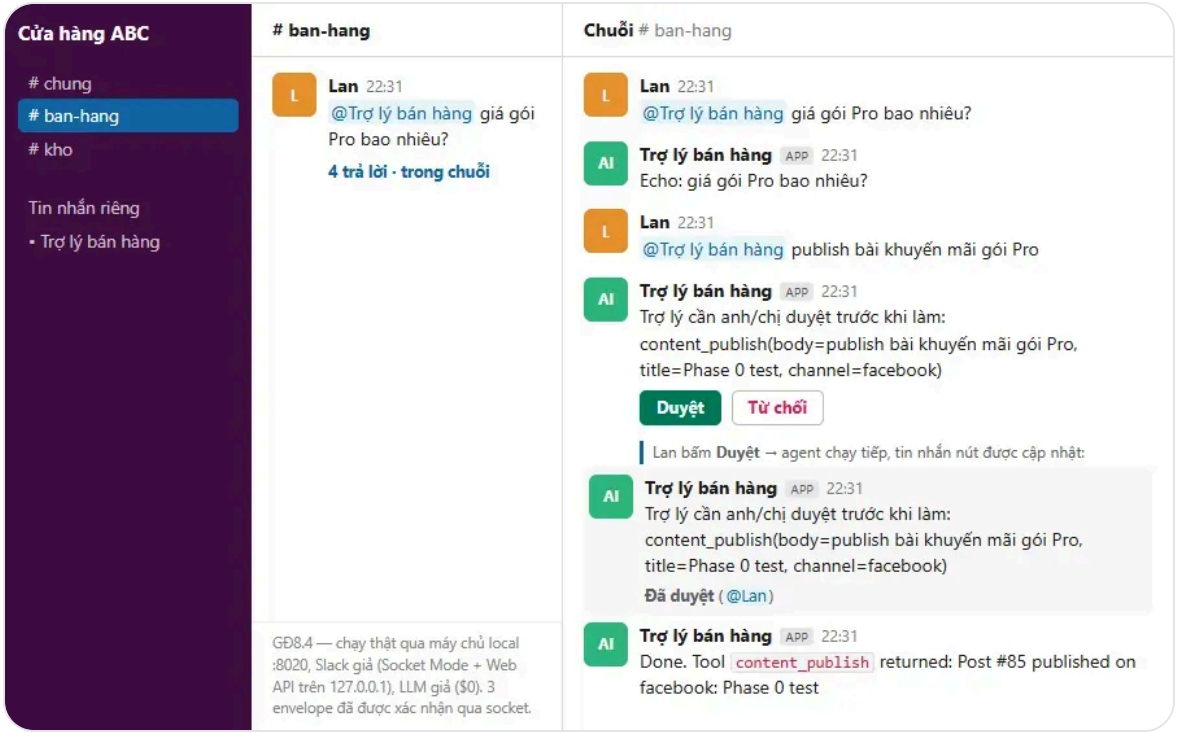


Kênh vào máy chủ



Telegram và Slack

- Telegram: bot, không cần tên miền
- Slack: Socket Mode, 4 scope, /invite



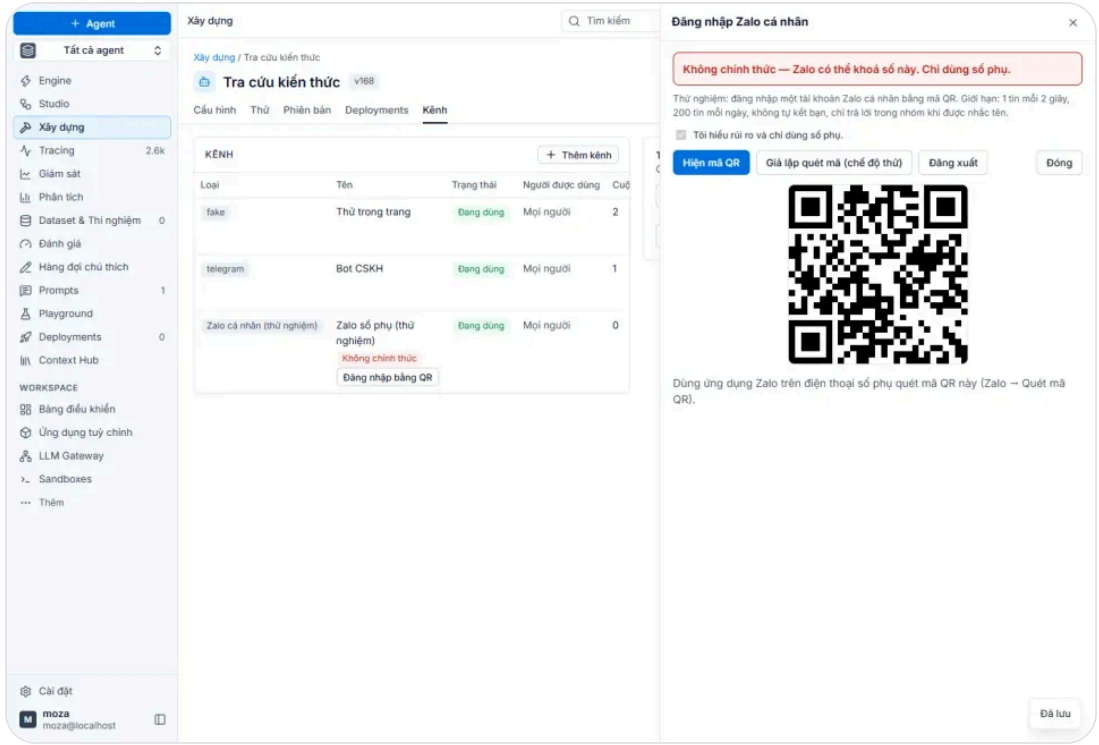
Zalo OA

- Webhook có chữ ký, chống lặp
- 48 giờ miễn phí, tối đa 7 ngày
- Cần OA + tên miền HTTPS
- Thử nghiệm: chưa thử OA thật



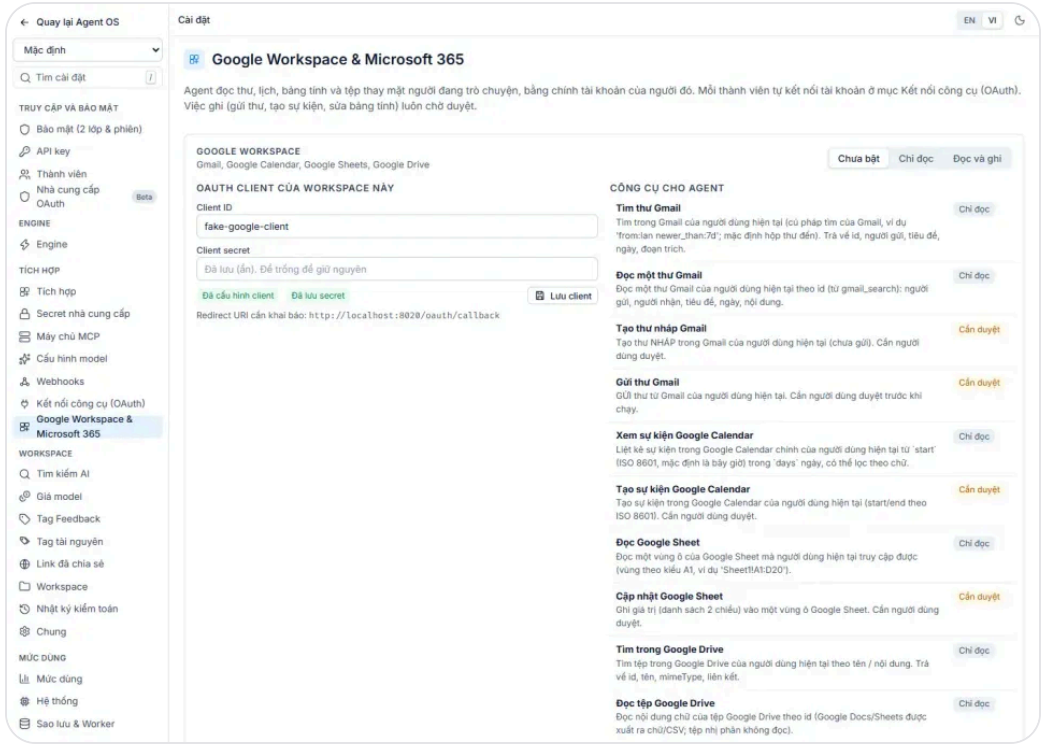
Zalo cá nhân

- Không chính thức, có thể bị khoá số
- Mặc định tắt, chỉ admin
- Không giao khách



Google & Microsoft 365

- 3 mức: Chưa bật / Chỉ đọc / Đọc và ghi
- OAuth từng người
- Ghi luôn phải duyệt



Quyền của ai?

- Chat: chính người dùng
- Kênh: khách, không phải chủ
- Danh tính agent: tài khoản gắn, có nhật ký
- API/MCP: chủ khoá

Lab 5

- Bí mật + máy đích
- Kênh Telegram giả lập
- 2 khách = 2 thread · duyệt trong kênh
- Phiếu go-live Zalo OA

BUỔI 5 · KẾT THÚC

Bài tập về nhà

1. Lập phiếu go-live cho một kênh thật của công ty (Telegram hoặc Zalo OA): điều kiện, người chịu trách nhiệm, rủi ro, cách thử.
2. Vẽ bảng "quyền của ai" cho 3 agent bạn định triển khai.
3. Liệt kê 3 hệ thống nội bộ có thể nối qua MCP và công cụ ghi nào phải duyệt.

Buổi sau: **Buổi 6 · Quan sát: tracing, giám sát, Insights, Engine và cảnh báo**

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA AGENT OS · BUỔI 6/12 · VẬN HÀNH

Quan sát: tracing, giám sát, Insights, Engine và cảnh báo

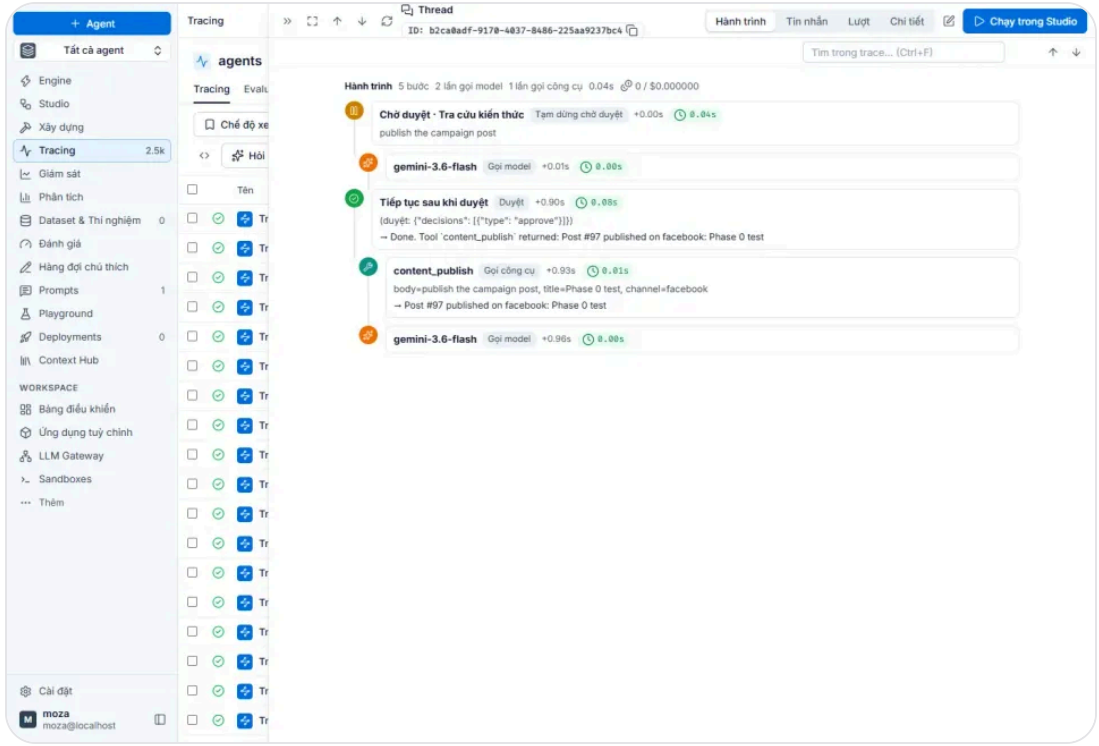
Đọc trace như chuyên gia, tìm nhanh bằng bộ lọc và câu hỏi thường, theo dõi sức khoẻ theo môi trường, hiểu khách hỏi gì (Insights), biến lỗi thành vấn đề có nguyên nhân và đề xuất sửa (Engine), và đặt cảnh báo có chữ...

HỌC XONG BUỔI NÀY, HỌC VIÊN LÀM ĐƯỢC

- Từ một lời phàn nàn của khách, tìm đúng trace trong dưới 3 phút và chỉ ra bước gây lỗi.
- Đọc được 4 kiểu xem trace và giải thích thời gian, token, chi phí của từng bước.
- Thiết lập môi trường dev/staging/prod cho project và so sánh số liệu giữa môi trường.

Trace là gì

- Cây bước: model, công cụ, duyệt, lỗi
- Thời gian · token · chi phí · metadata
- Gom theo project + môi trường



BUỔI 6 · QUAN SÁT

4 kiểu xem

- Hành trình
- Tin nhắn
- Lượt
- Chi tiết

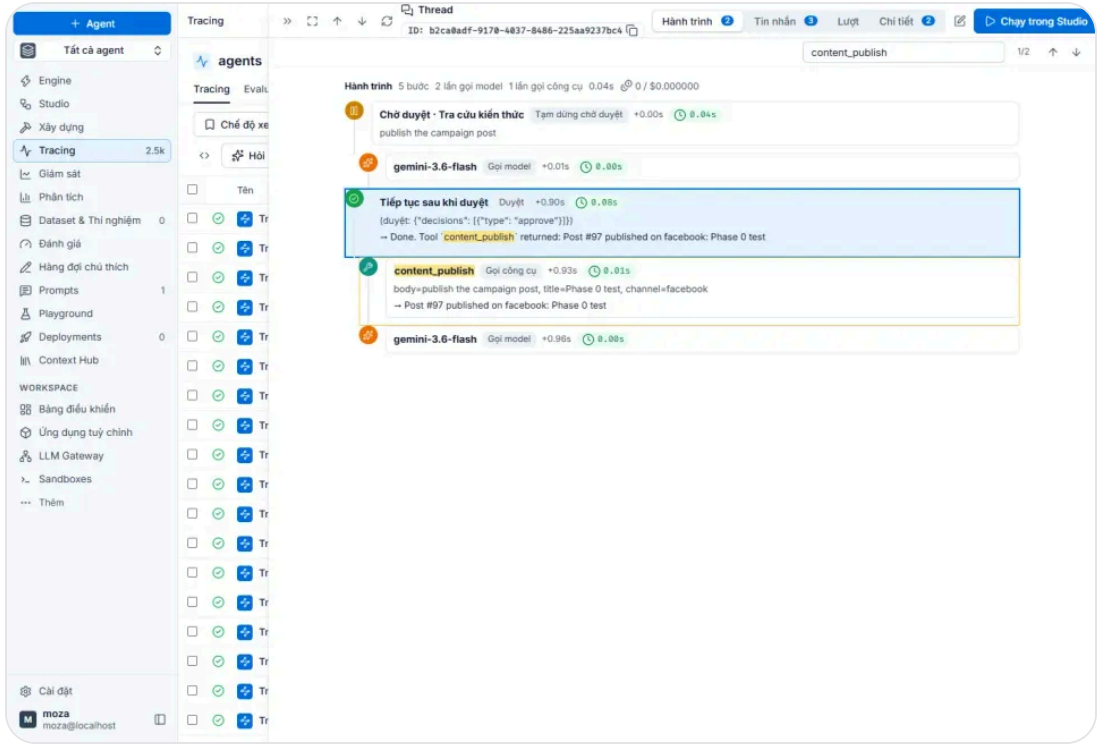
7 bước điều tra

- Thời điểm, người, kênh
- Lọc / Hỏi bằng lời
- Tin nhắn → Hành trình → Chi tiết
- Phân loại nguyên nhân
- Tạo ví dụ dataset

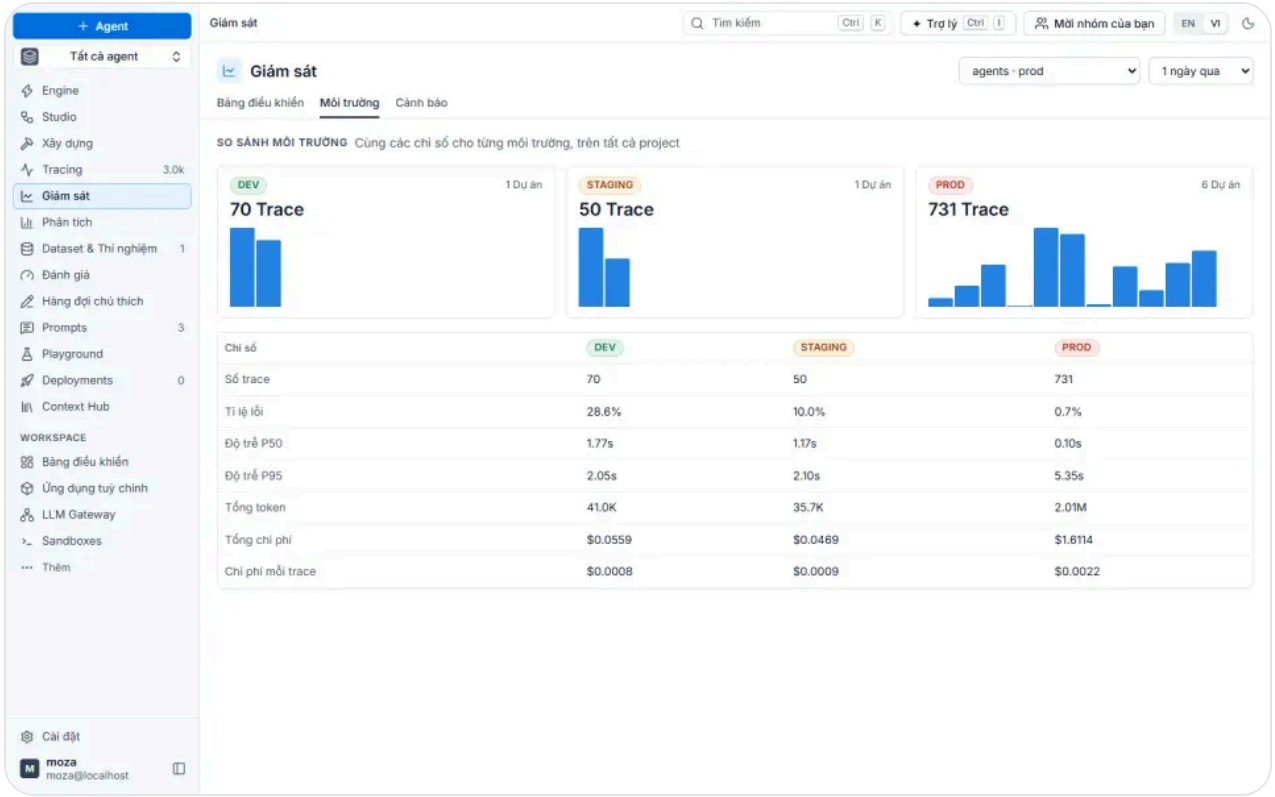
BUỔI 6 · QUAN SÁT

Tìm nhanh

- Bộ lọc + bộ lọc đã lưu
- Hỏi bằng lời (95% câu mẫu)
- Ctrl+F trong trace



Giám sát theo môi trường



Vòng cải tiến



Insights và Engine

- Chủ đề 2 tầng + lỗi/điểm/chi phí
- Báo cáo tuần T2 08:00
- Vấn đề → nguyên nhân → đề xuất
- Áp dụng = commit, chưa chạy thật

Cảnh báo có chữ ký

- telegram · email · slack · webhook · email_draft
- Thử lại 1/5/15 phút

```
X-AOS-Timestamp: 1761360000
X-AOS-Signature: sha256=HMAC(key, ts + "." + body)
```

Lab 6

- Tìm trace của lời phàn nàn
- Insights · Engine · dataset · commit
- 2 cảnh báo
- Báo cáo sự cố 5 dòng

BUỔI 6 · KẾT THÚC

Bài tập về nhà

1. Viết quy trình điều tra sự cố (1 trang) cho đội CSKH của công ty, dùng 7 bước của buổi học.
2. Đề xuất bộ 5 cảnh báo cho một agent sắp ra mắt: điều kiện, ngưỡng, kênh nhận, người xử lý.
3. Đọc báo cáo Insights tuần của máy lab và viết 3 đề xuất cải tiến.

Buổi sau: **Buổi 7 · Đánh giá chất lượng agent**

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA AGENT OS · BUỔI 7/12 · VẬN HÀNH

Đánh giá chất lượng agent

Đo chất lượng agent bằng số: thiết kế dataset, chọn và căn chỉnh giám khảo, chạy thí nghiệm, so sánh, đặt cổng đạt/không đạt, đánh giá RAG và graph, chấm trực tuyến trên lượt chạy thật.

HỌC XONG BUỔI NÀY, HỌC VIÊN LÀM ĐƯỢC

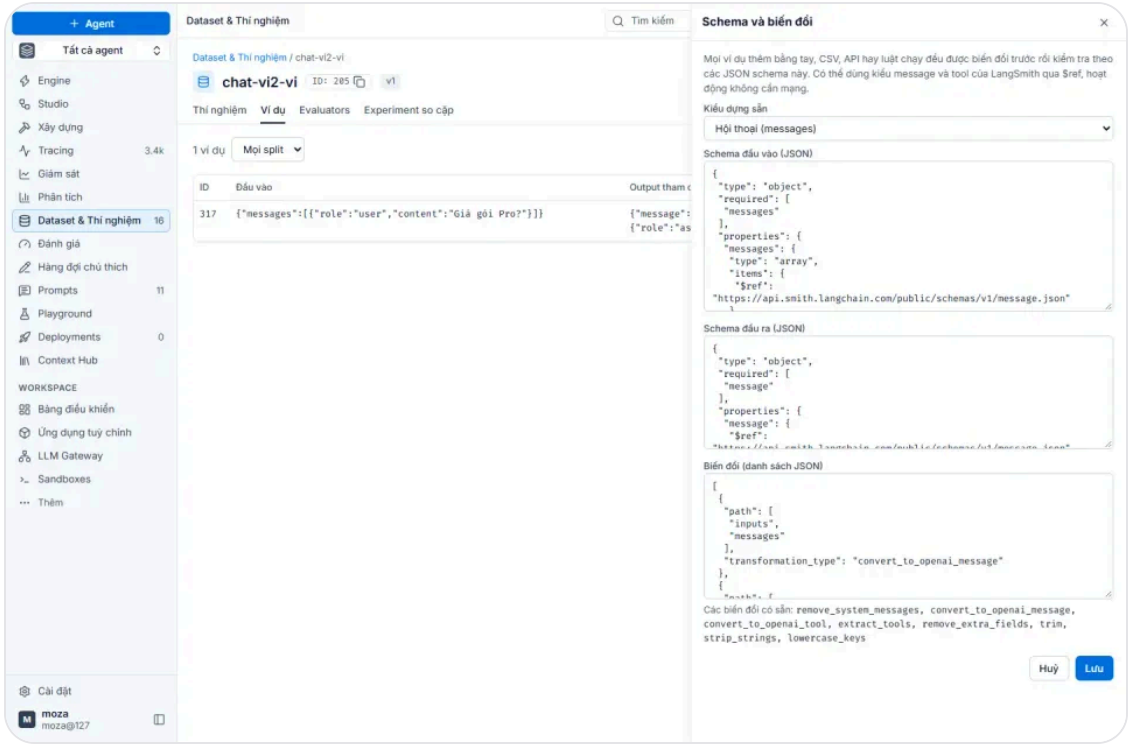
- Thiết kế một dataset ≥ 20 ví dụ có kiểu (preset) phù hợp, lấy từ trace thật và ca khó.
- Chọn đúng loại giám khảo (kiểm tra cứng, giám khảo AI, hành trình, cặp, quyết định, gộp điểm) cho từng tiêu chí chất lượng.
- Chạy và so sánh hai thí nghiệm, đọc kết quả theo từng ví dụ, chạy lại riêng dòng lỗi.

Không đo thì không biết

- Agent không tất định
- Offline: dataset + thí nghiệm
- Online: chấm lượt thật
- Backtest: trace thật trên bản mới

Bộ đề tốt

- Câu thật từ trace (đã che)
- Ca khó, ca từng sai
- Câu phải từ chối / chuyển người
- Preset + JSON schema + biến đổi

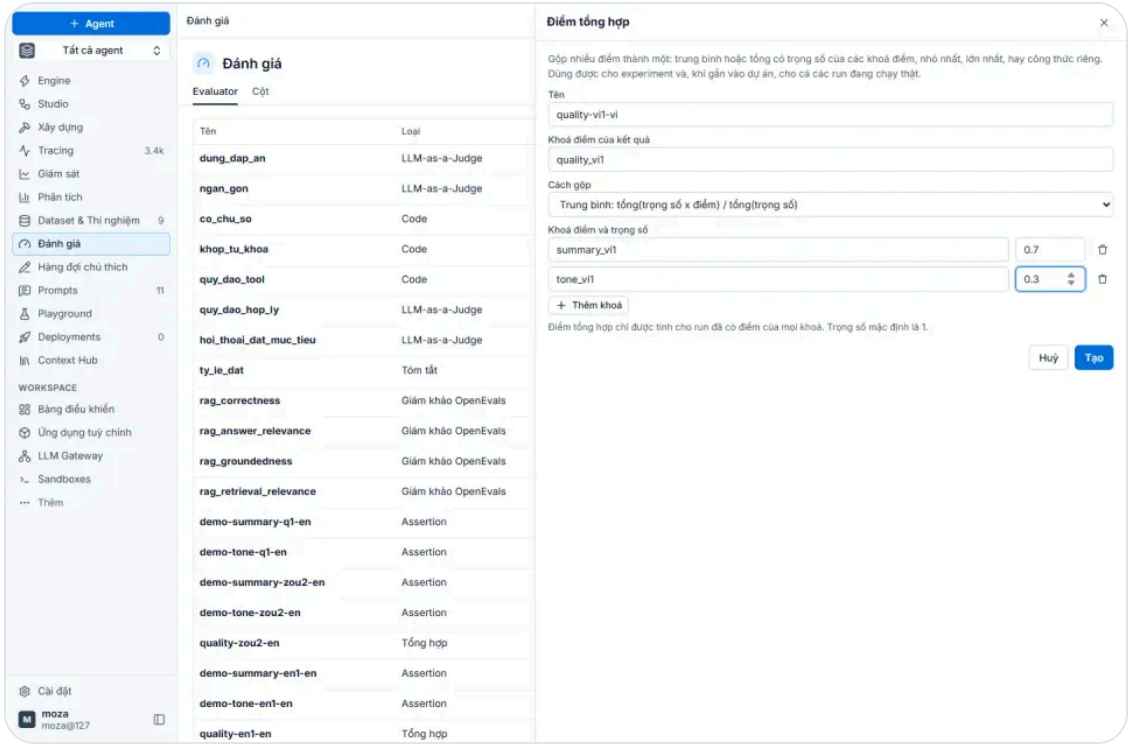


Chọn giám khảo

- Luật đo được → kiểm tra cứng
- Hiểu nghĩa → giám khảo AI (17 mẫu)
- Đúng công cụ → hành trình
- A/B → so cặp · Có/không → quyết định

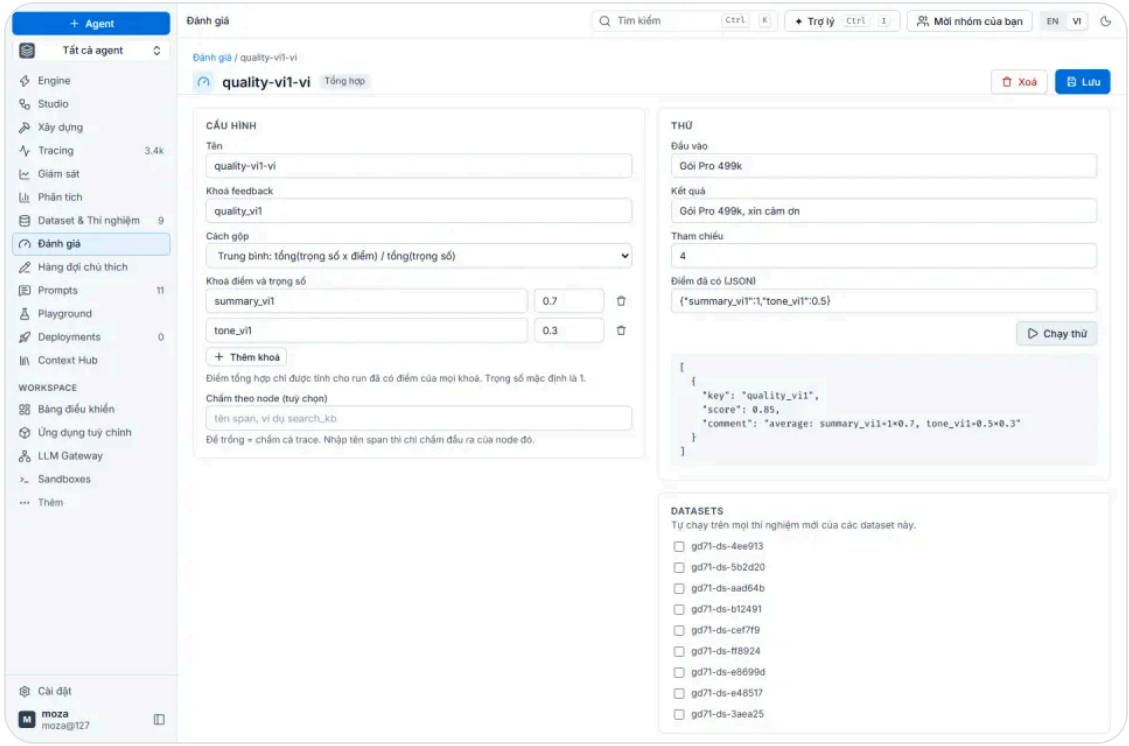
Gộp điểm và cổng

- avg · sum · min · max · công thức
- Cổng: Không qua ngưỡng



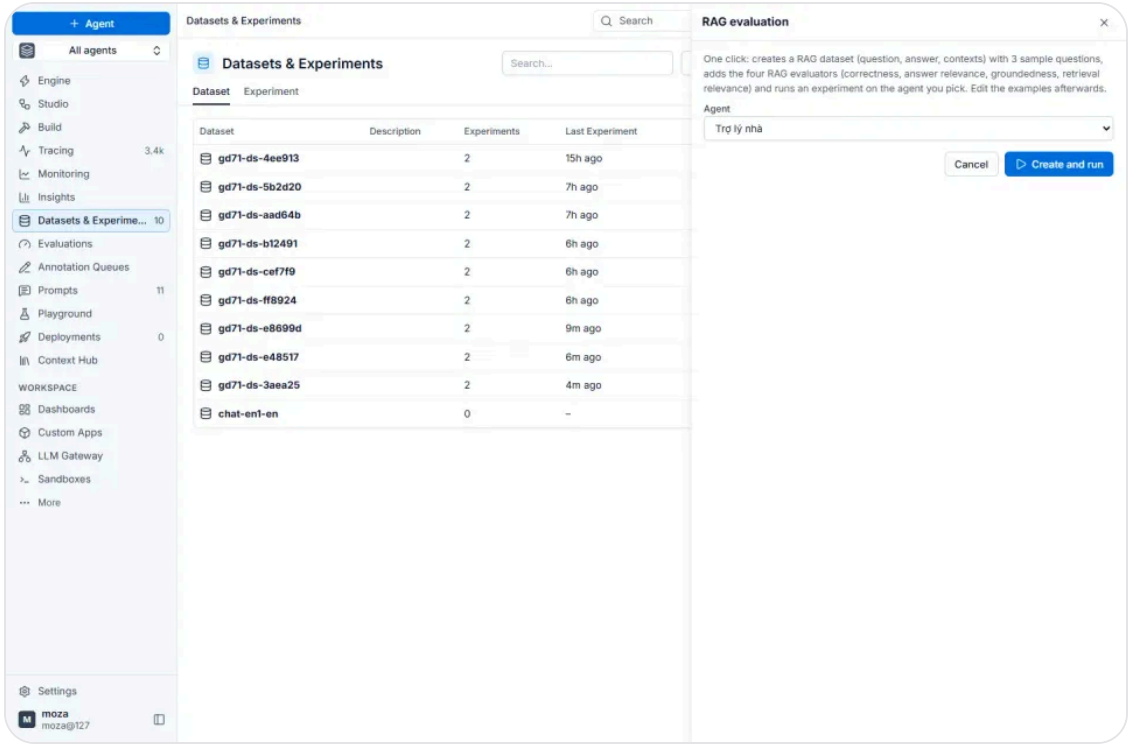
Thí nghiệm và so sánh

- So theo từng ví dụ
- Chạy lại dòng lỗi



RAG: 4 giám khảo

- Đúng
- Liên quan
- Bám tài liệu
- Tìm đúng tài liệu



Căn chỉnh theo người

- Hàng đợi chú thích
- Độ khớp + kappa
- Căn chỉnh nhanh · quay lại bản cũ

Quy trình phát hành

- Commit (chưa đổi tag)
- Thí nghiệm + so sánh
- Qua cổng
- Chuyển tag prod · theo dõi · rollback

Lab 7

- Dataset 20 câu
- 3 giám khảo + gộp điểm + cổng
- A/B · chạy lại dòng lỗi
- Kappa · quyết định phát hành

Bài tập về nhà

1. Xây dataset 30 câu cho agent của công ty bạn (che dữ liệu cá nhân), có nhãn chủ đề.
2. Thiết kế bộ giám khảo + trọng số gộp điểm + ngưỡng cổng, giải thích từng lựa chọn.
3. Ước tính chi phí một lần thí nghiệm: số ví dụ × số giám khảo AI × chi phí trung bình mỗi lượt.

Buổi sau: **Buổi 8 · Quản trị, chi phí và LLM Gateway**

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA AGENT OS · BUỔI 8/12 · VẬN HÀNH

Quản trị, chi phí và LLM Gateway

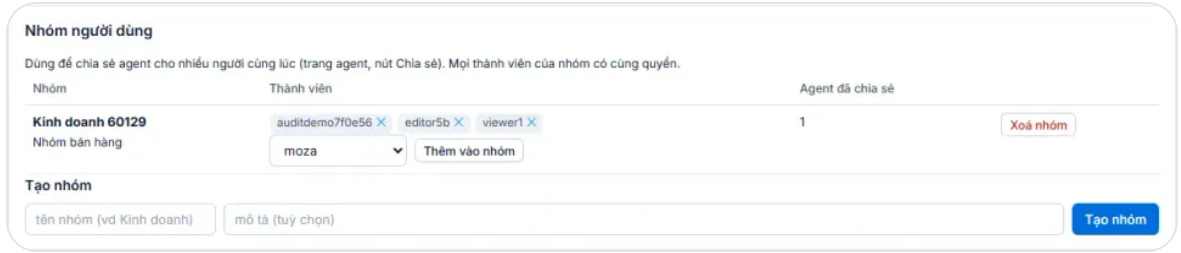
Quản lý người dùng, vai trò, nhóm, nhật ký kiểm toán, khoá API; thiết kế trần chi phí nhiều tầng; đọc báo cáo chi phí; định tuyến model, dự phòng, chính sách theo khách; ước tính và tối ưu chi phí AI cho một hệ thống...

HỌC XONG BUỔI NÀY, HỌC VIÊN LÀM ĐƯỢC

- Thiết lập cấu trúc workspace – vai trò – nhóm cho một công ty 3 phòng ban theo nguyên tắc quyền tối thiểu.
- Thiết kế trần chi phí 3 tầng (nhà cung cấp/workspace, tính năng/người, agent) với hành động chặn hoặc cảnh báo phù hợp.
- Tính được chi phí ước tính mỗi cuộc chat và mỗi tháng từ token và bảng giá, và chỉ ra 3 đòn bẩy giảm chi phí lớn nhất.

Vai trò và nhóm

- admin · editor · viewer
- Chia sẻ qua nhóm
- Một người một tài khoản
- Nhật ký kiểm toán hằng tháng



Khoá API

- aos_ cá nhân: quyền của chủ khoá
- ak_ nhận trace: chỉ ghi
- vk- Gateway: ngân sách riêng
- Vô hiệu hoá khi nghỉ việc

Công thức chi phí

- Giá mới chỉ áp dụng khi admin duyệt

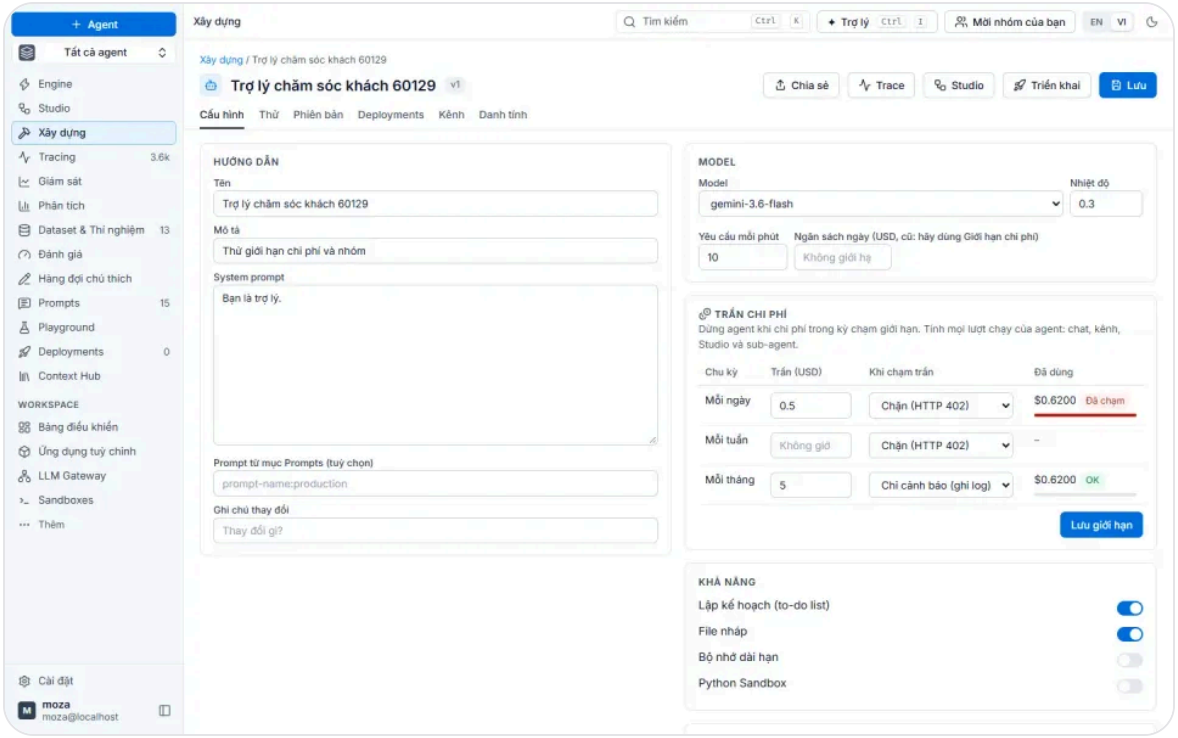
```
chi phí = token_vào × giá_vào
        + token_ra × giá_ra
        (+ suy luận, cache)
```

Vì sao hoá đơn tăng

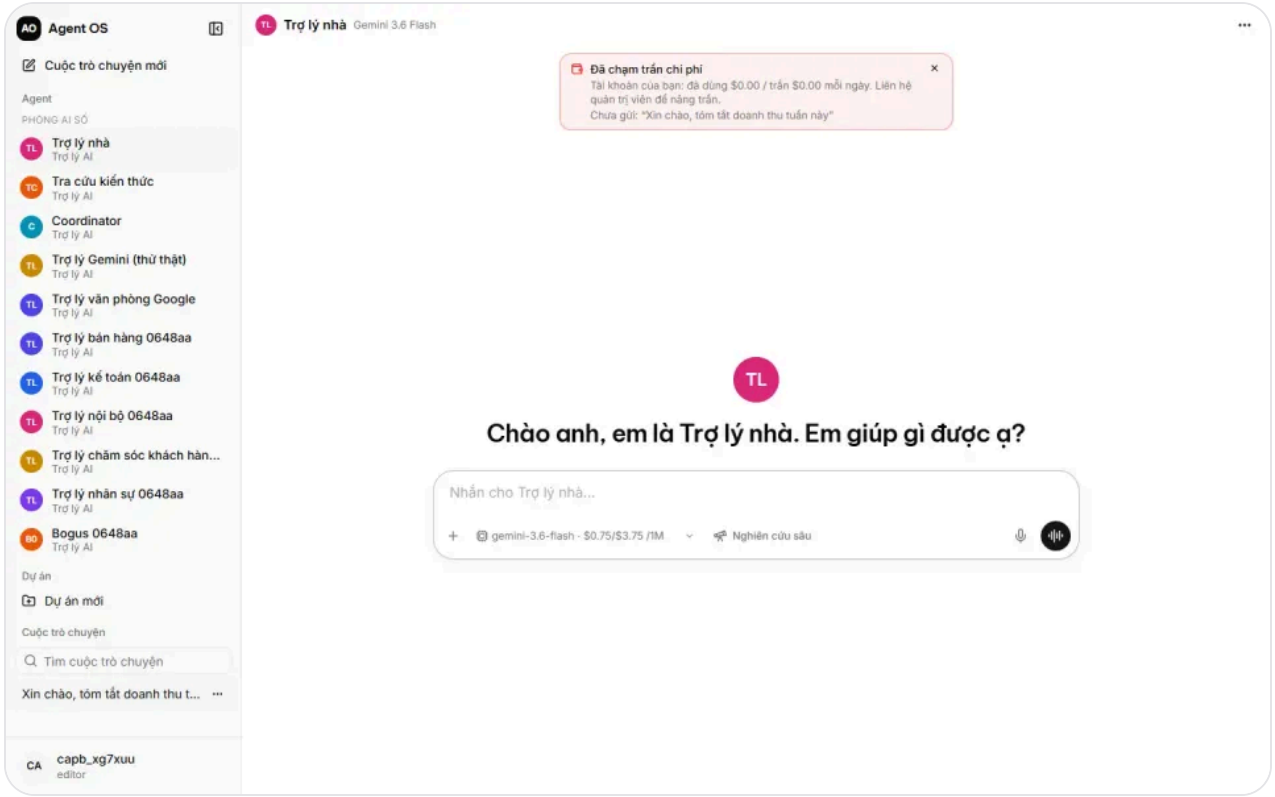
- Model đắt ×10–×30
- Ngữ cảnh dài
- Vòng công cụ, agent con
- Giám khảo AI chấm mọi lượt

Trần 3 tầng

- Công ty: nhà cung cấp, người, giám khảo, tính năng
- Agent: ngày/tuần/tháng
- Khoá Gateway: ngân sách tháng

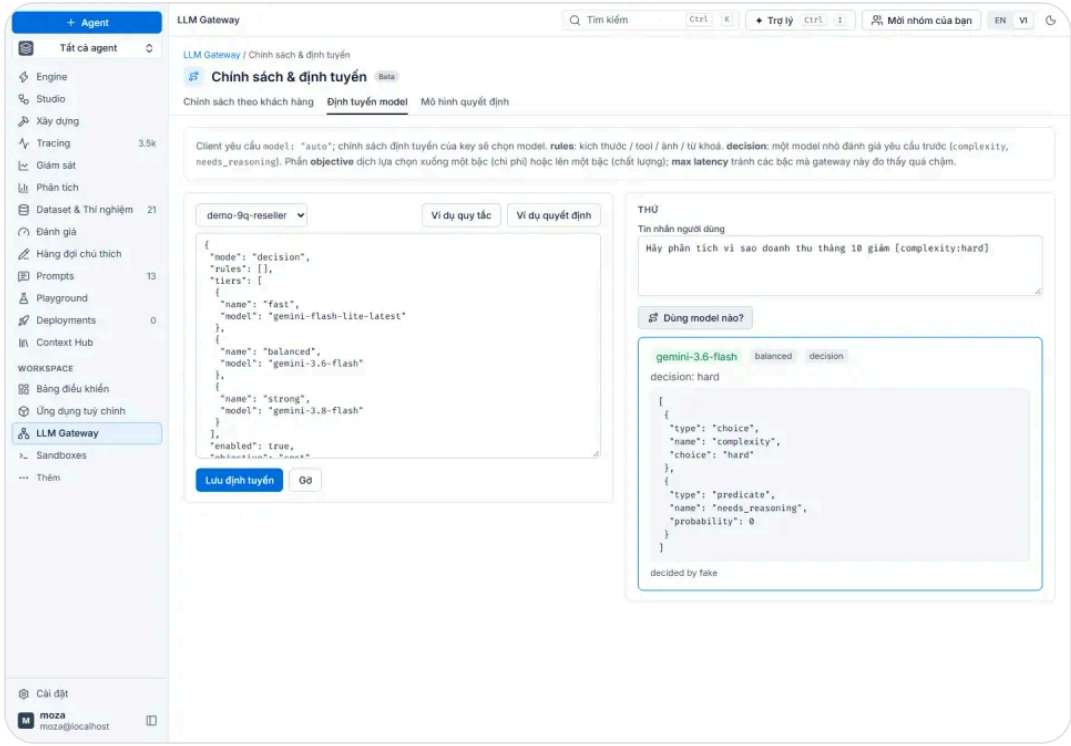


Khi chạm trần



Định tuyến và chính sách

- model: "auto" theo luật / giám khảo
- Dự phòng khi 503
- X-Gateway-* theo khách



Lab 8

- Nhóm + vai trò + chia sẻ
- 4 trần, chạm trần
- Báo cáo chi phí · định tuyến
- Ước tính tháng · nhật ký kiểm toán

Bài tập về nhà

1. Viết ma trận quyền (nhóm × vai trò × agent được dùng/sửa) cho công ty bạn.
2. Lập bảng ngân sách AI tháng cho 3 agent dự kiến: ước tính token, giá, trần từng tầng.
3. Viết quy trình nghỉ việc (offboarding) cho tài khoản Agent OS: 5 bước.

Buổi sau: **Buổi 9 · Tích hợp: Agent Server API, SDK, MCP, A2A, OpenTelemetry, Gateway**

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA AGENT OS · BUỔI 9/12 · CHUYÊN SÂU IT

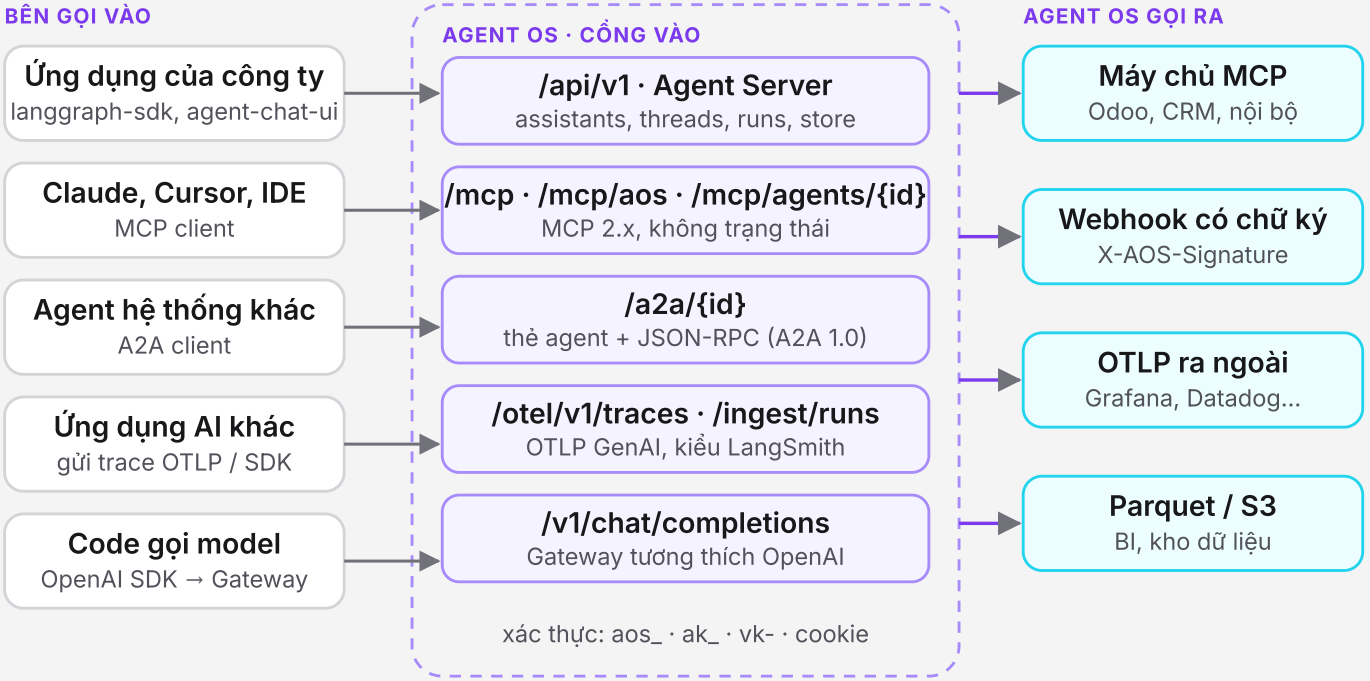
Tích hợp: Agent Server API, SDK, MCP, A2A, OpenTelemetry, Gateway

Nối Agent OS với hệ thống của doanh nghiệp bằng chuẩn mở: điều khiển agent bằng langgraph-sdk, gọi qua MCP và A2A, gửi và phân trace

HỌC XONG BUỔI NÀY, HỌC VIÊN LÀM ĐƯỢC

- Chọn đúng cổng tích hợp (API/SDK, MCP, A2A, OTLP, Gateway, webhook) cho 6 tình huống cho trước và nêu loại khoá cần dùng.
- Viết được (≤ 10 dòng) đoạn langgraph-sdk tạo thread, chạy agent, và tiếp tục sau khi duyệt.
- Liệt kê công cụ của máy chủ MCP /mcp/aos và lấy thẻ agent A2A bằng một lệnh HTTP.

Bản đồ tích hợp



Bốn loại khoá

- aos_: API, MCP, A2A (quyền chủ khoá)
- ak_: chỉ gửi trace
- vk-: Gateway, ngân sách riêng
- cookie aos_s: giao diện

Agent Server API

- /api/v1: assistants, threads, runs, crons, store
- Stream: values, updates, messages, events...
- langgraph-sdk · agent-chat-ui

```
c = get_client(url=URL, api_key=KEY)
t = await c.threads.create()
r = await c.runs.wait(t["thread_id"], AGENT_ID, input=...)
```

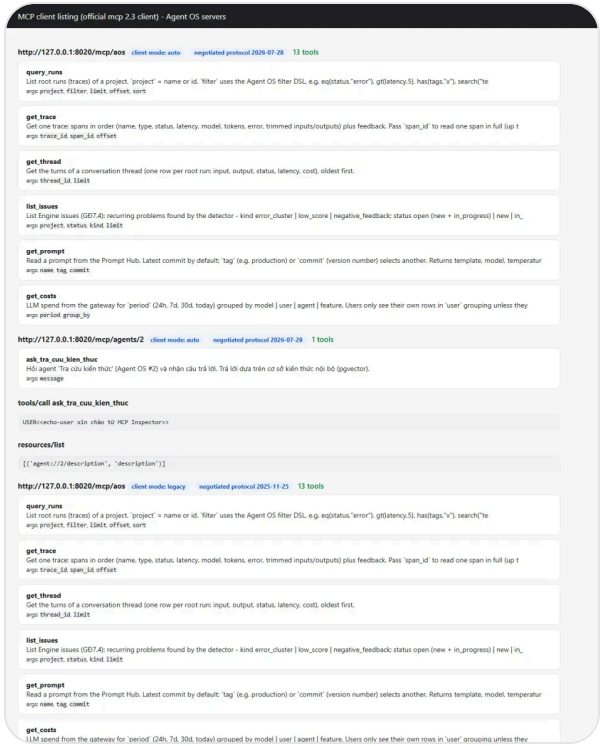
Duyệt qua SDK

- Công cụ Hỏi trước vẫn dừng
- Hoặc duyệt trong Hộp duyệt

```
await c.runs.wait(tid, AGENT_ID,
    command={"resume": QUYET_DINH})
```

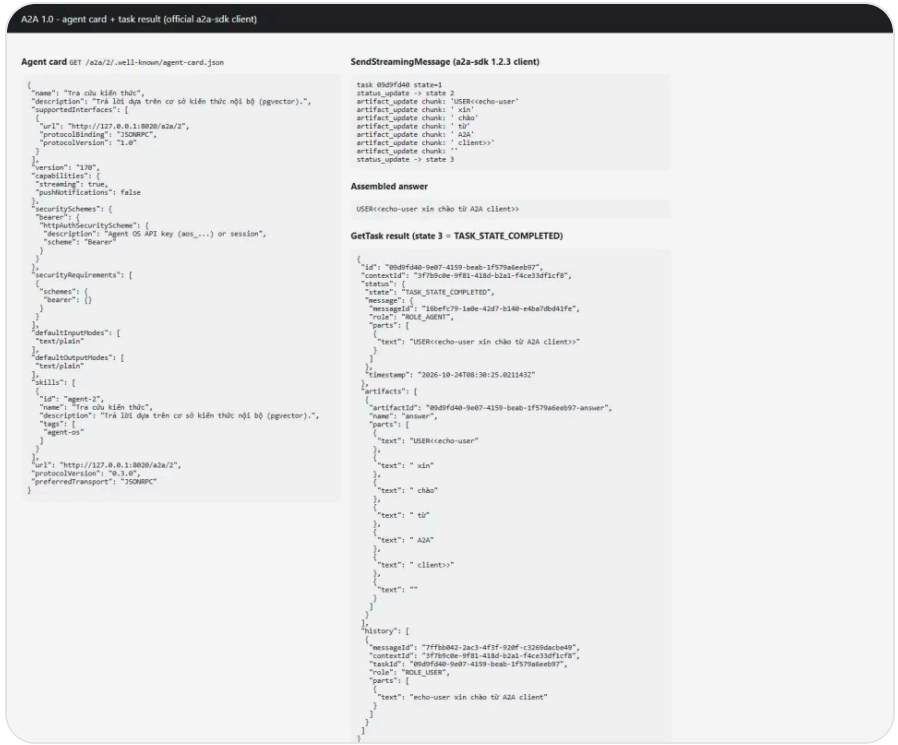
MCP

- /mcp · /mcp/aos (15 công cụ) · /mcp/agents/{id}
- mcp 2.3, không trạng thái
- Quyền của chủ khoá



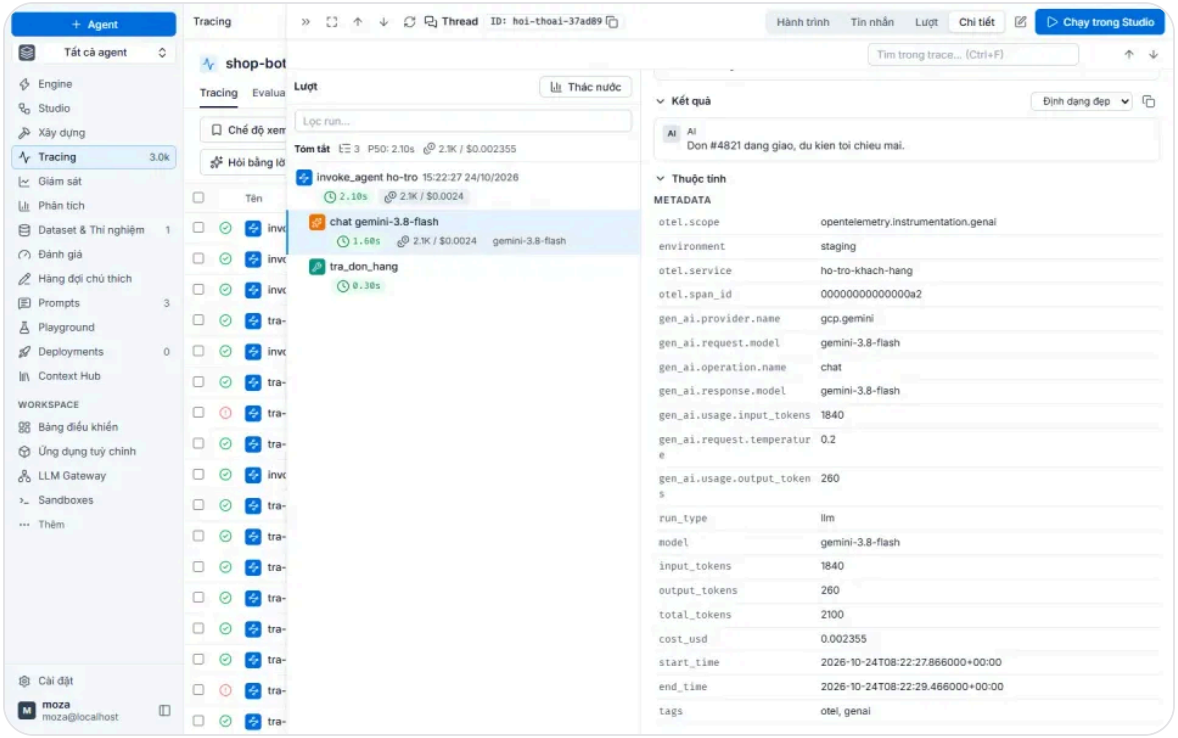
A2A

- /a2a/{id}/.well-known/agent-card.json
- POST /a2a/{id} JSON-RPC
- a2a-sdk 1.2



OpenTelemetry

- Vào: /otel/v1/traces (ak_)
- Ra: collector Grafana, Datadog...
- traceparent nối chuỗi



Gateway và webhook

```
POST /v1/chat/completions  {"model":"auto"}
X-AOS-Signature: sha256=HMAC(key, ts."."body)
```

Máy chủ và mở rộng

- aos.json: http, auth, checkpointer, cache, env
- Ứng dụng tuỳ chỉnh: iframe kín, ghi phải Cho phép
- CLI: sandbox, volume, apps
- Parquet / S3

Lab 9

- SDK + interrupt
- MCP tools/list · A2A card
- OTLP vào · Gateway
- Kiểm chữ ký webhook

Bài tập về nhà

1. Chọn một hệ thống của công ty, viết thiết kế tích hợp 1 trang: cổng dùng, loại khoá, luồng dữ liệu, xử lý lỗi, nhật ký.
2. Viết script (≤ 40 dòng) gọi agent qua langgraph-sdk theo lô 10 câu hỏi và lưu kết quả ra CSV.
3. Nối một ứng dụng AI có sẵn (hoặc script mẫu) gửi trace OTLP vào môi trường dev.

Buổi sau: **Buổi 10 · Bảo mật, cô lập dữ liệu, mã hoá và dữ liệu cá nhân**

Bảo mật, cô lập dữ liệu, mã hoá và dữ liệu cá nhân

Mô hình đe doạ của hệ thống agent và các lớp phòng thủ của Agent OS: danh tính (2 lớp, SSO, xác thực tự viết), cô lập workspace bằng RLS, mã hoá phong bì và giữ khoá, che dữ liệu cá nhân tiếng Việt, quyền chủ dữ...

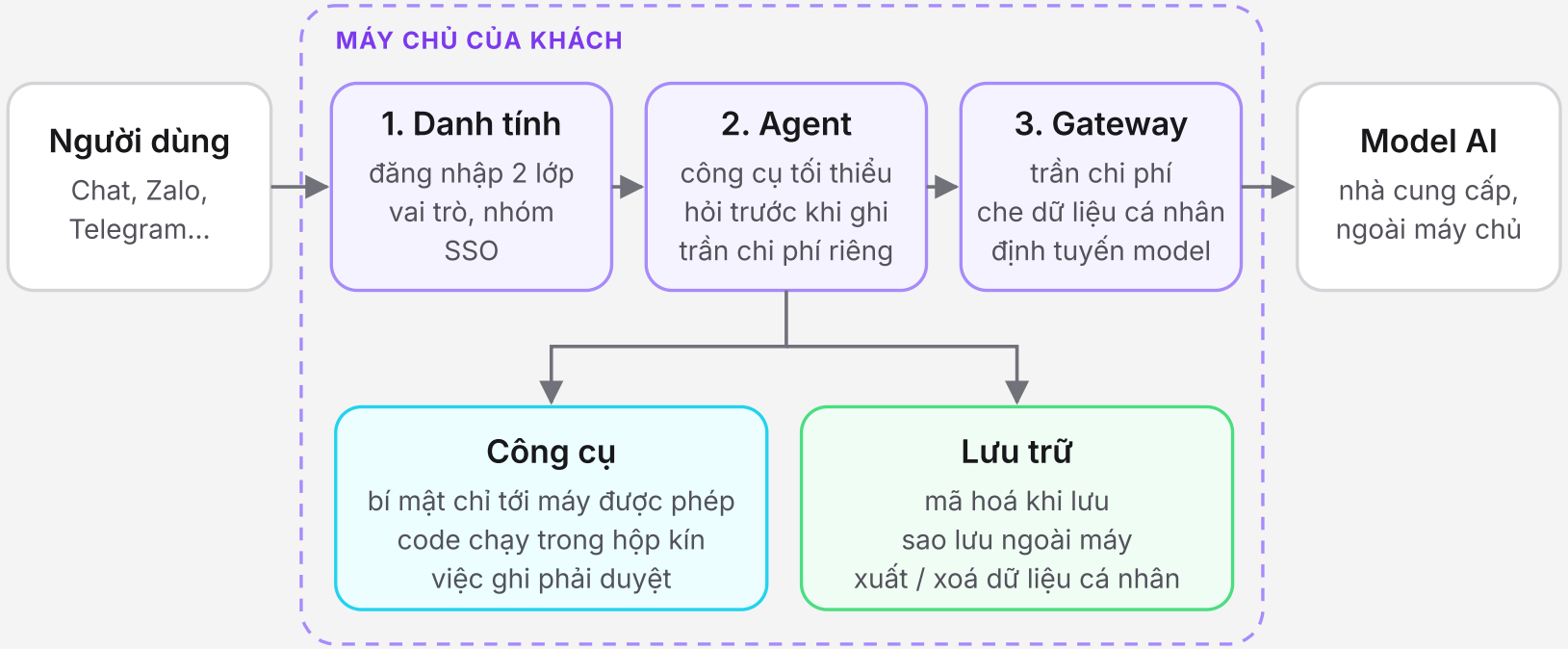
HỌC XONG BUỔI NÀY, HỌC VIÊN LÀM ĐƯỢC

- Lập được mô hình đe doạ cho một hệ thống agent với ≥ 5 mối đe doạ và lớp phòng thủ tương ứng trên Agent OS.
- Giải thích cơ chế RLS của Agent OS (biến phiên, hàm, vai trò, chính sách) và kiểm chứng cô lập giữa 2 workspace.
- Vẽ và giải thích mã hoá phong bì (KEK/DEK, AAD), viết quy trình đổi khoá không mất dữ liệu bằng aos_crypto.

Mô hình đe doạ

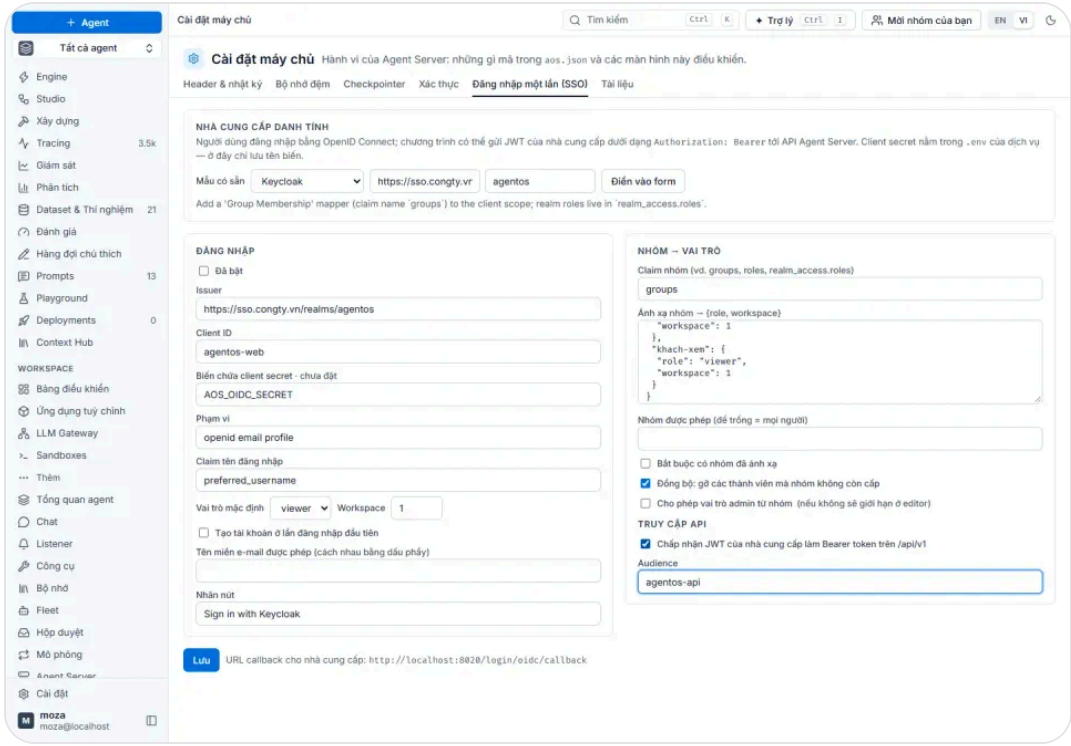
- Chiếm tài khoản · vượt quyền
- Prompt injection · mượn quyền
- Mã độc · mất DB
- Dữ liệu cá nhân · lạm dụng chi phí

Các lớp phòng thủ



Danh tính

- 2 lớp + bắt buộc theo workspace
- SSO: ánh xạ nhóm → vai trò, mặc định viewer
- auth.py (LangGraph Auth), fail closed

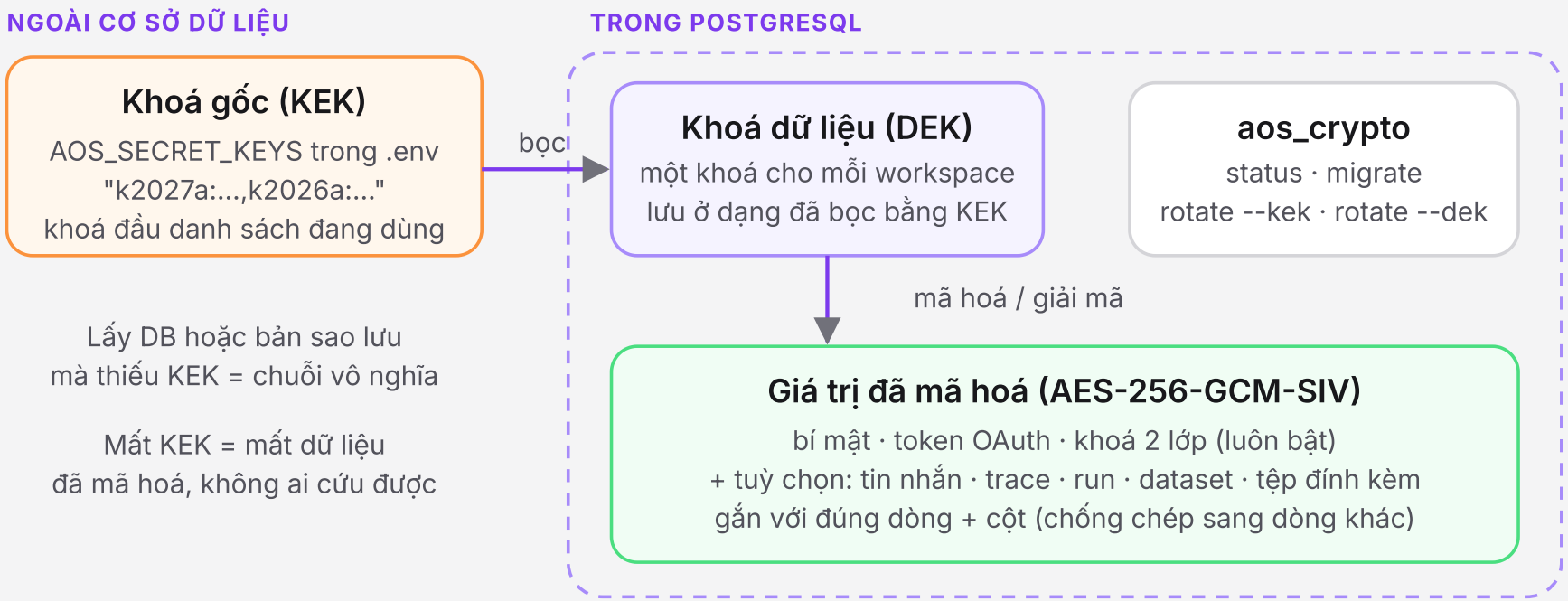


RLS

- Route quên lọc vẫn không rò
- Kiểm rò rỉ: 220 đường, 0 rò

```
set_config('app.ws', '32', true)
FORCE ROW LEVEL SECURITY
role aos_rls NOBYPASSRLS
```

Mã hoá phong bì

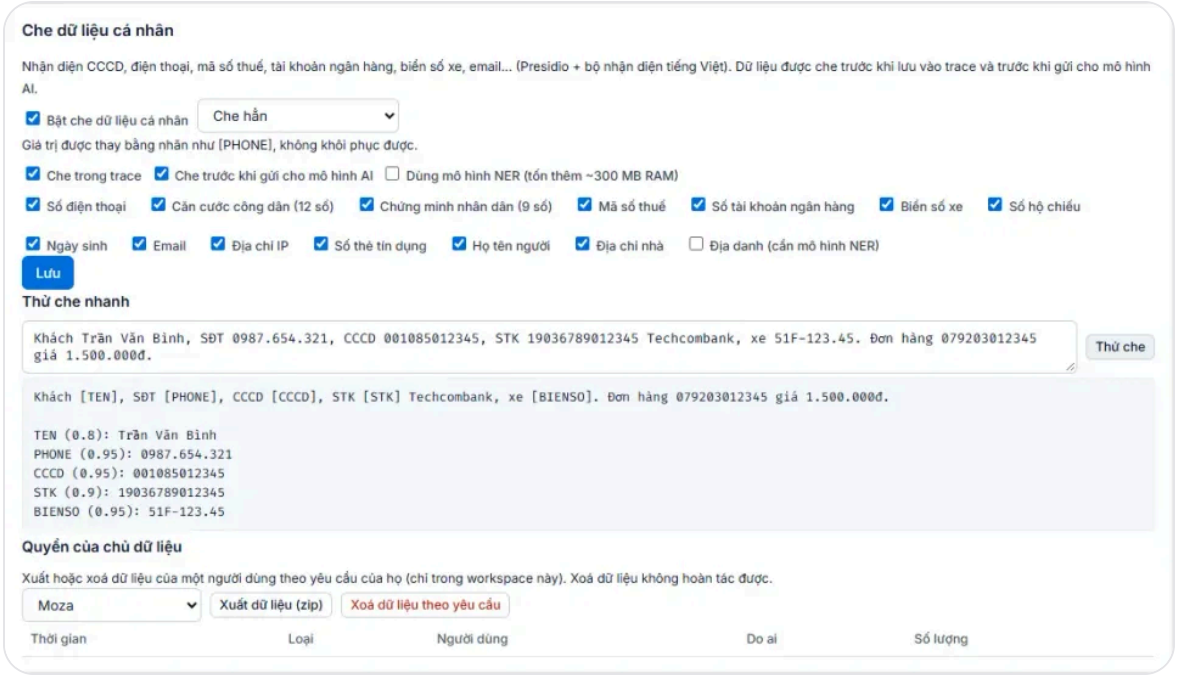


Giữ khoá

- 2 nơi tách biệt
- Không cùng chỗ bản sao lưu
- Đổi 6–12 tháng: rotate --kek
- Giữ khoá cũ cho bản sao lưu cũ

Che dữ liệu cá nhân

- CCCD, MST, SĐT, biển số...
- Che hẳn · băm · tên giả
- Trace · Gateway · ảnh (OCR tại máy)



Prompt injection: chặn bằng cấu hình

- Không cấp công cụ (mạnh nhất)
- Hỏi trước
- Máy đích cho bí mật
- Chỉ dẫn (yếu nhất)

Cần chuyên gia / luật sư

- Mã hoá & giữ khoá · auth tự viết · JWT
- Link sandbox · Ứng dụng tuỳ chỉnh · danh tính agent
- Zalo cá nhân
- PDPL: đồng ý, chuyển ra nước ngoài, sự cố, thời hạn lưu

Lab 10

- Thử vượt workspace
- Mã hoá trace · che dữ liệu · OCR
- Injection bị chặn
- Mô hình đe doạ 1 trang

Bài tập về nhà

1. Hoàn thiện mô hình đe doạ cho hệ thống agent của công ty, kèm ma trận phòng thủ và chủ sở hữu từng biện pháp.
2. Soạn quy trình giữ khoá (key custody) 1 trang: ai giữ, ở đâu, đổi khi nào, khi nhân sự rời đi thì làm gì.
3. Đọc ghi chú PDPL của dự án và liệt kê câu hỏi cần mang tới luật sư.

Buổi sau: **Buổi 11 · Triển khai, vận hành và xử lý sự cố**

Triển khai, vận hành và xử lý sự cố

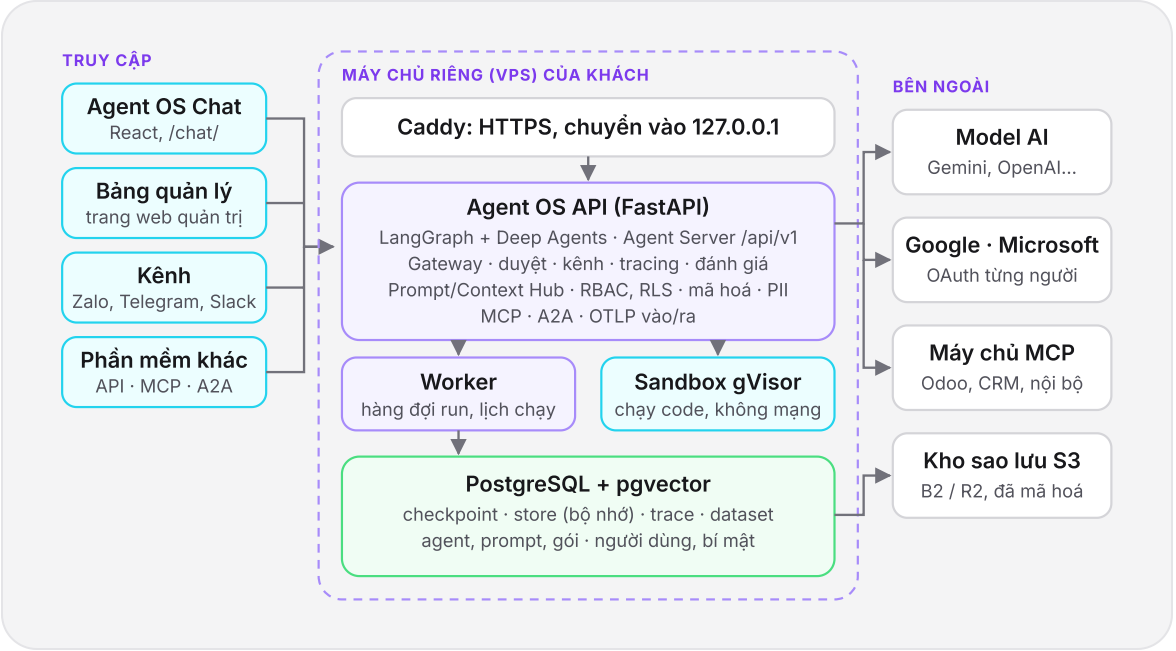
Cài và nâng cấp Agent OS trên máy chủ riêng của khách theo quy trình có sao lưu và quay lại; sao lưu, khôi phục và diễn tập; kiểm thử và cổng chất lượng; giám sát vận hành; và bộ cẩm nang xử lý 12 sự cố thường gặp.

HỌC XONG BUỔI NÀY, HỌC VIÊN LÀM ĐƯỢC

- Mô tả bố cục triển khai tham chiếu (dịch vụ, cổng, thư mục, biến môi trường, bộ hẹn giờ) và vai trò của từng phần.
- Thực hiện đúng quy trình phát hành 5 bước có sao lưu và quay lại, không đụng dịch vụ ngoài phạm vi.
- Diễn tập khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu vào một cơ sở dữ liệu mới và kiểm chứng khớp dữ liệu.

Bố cục triển khai

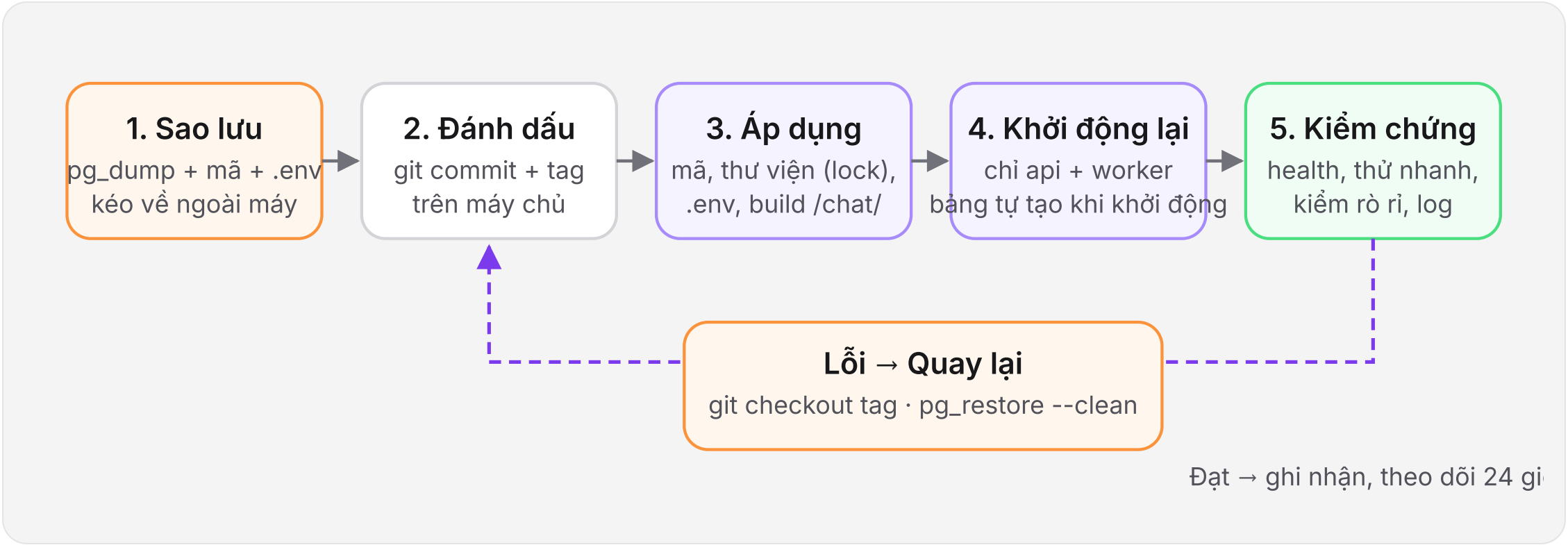
- api 127.0.0.1:8020 · worker
- PostgreSQL + pgvector · Caddy
- Sandbox gVisor



Biến môi trường then chốt

- AOS_ENV=prod · AOS_SECRET_KEYS
- PG_URI · khoá nhà cung cấp
- Trần nhà cung cấp · AOS_CONFIG · AOS_AUTH
- Không bao giờ in giá trị

Phát hành 5 bước



Sao lưu

- Tại máy: 02:30, 7 ngày / 4 tuần
- Ngoài máy: restic 03:30, 7/4/6
- Kiểm thử mỗi Chủ nhật · status.json
- Khoá gốc đi kèm bản sao lưu

Khôi phục và diễn tập

- Diễn tập mỗi quý vào CSDL mới

```
offsite_restore.sh --list
offsite_restore.sh --snapshot latest --db aos_restore_q4
# ghi đè: --into-live --yes-overwrite-live
```

Cổng chất lượng

- run_all.sh: mỗi tệp một tiến trình
- Chat: test · lint · build · check-a7
- Kiểm rò rỉ demo
- Playwright: 0 lỗi console

Cẩm nang sự cố

- 502 · thiếu khoá prod · run xếp hàng
- 503 model · chạm trần · kênh im
- OAuth hết hạn · runsc · đĩa đầy
- RAM ảnh · cảnh báo không tới · khôi phục

Lab 11

- Sao lưu + tag
- Nâng cấp + kiểm chứng
- Hỏng → quay lại
- Diễn tập khôi phục · 3 sự cố

BUỔI 11 · KẾT THÚC

Bài tập về nhà

1. Viết runbook phát hành 1 trang cho máy chủ của công ty bạn theo 5 bước, có lệnh cụ thể và người chịu trách nhiệm.
2. Lập lịch diễn tập khôi phục 12 tháng và mẫu biên bản.
3. Bổ sung 3 sự cố vào cẩm nang từ kinh nghiệm vận hành của bạn.

Buổi sau: **Buổi 12 · Kiến trúc hệ thống agent và đồ án capstone**

Kiến trúc hệ thống agent và đồ án capstone

Phương pháp thiết kế một hệ thống agent cho doanh nghiệp từ bài toán tới vận hành: số đo, ma trận tự chủ, chọn mẫu kiến trúc, kiến trúc ngữ cảnh, quyền, ngân sách, kế hoạch đánh giá, kế hoạch ra mắt, ghi quyết...

HỌC XONG BUỔI NÀY, HỌC VIÊN LÀM ĐƯỢC

- Áp dụng phương pháp thiết kế 9 bước để tạo bản thiết kế hoàn chỉnh cho một bài toán thật.
- Chọn đúng mẫu kiến trúc (một agent + công cụ, bộ định tuyến, trưởng nhóm + agent con, quy trình có cổng duyệt, chạy theo lịch) và giải thích đánh đổi.
- Nhận diện 8 phản mẫu (anti-pattern) thường gặp và cách sửa trên Agent OS.

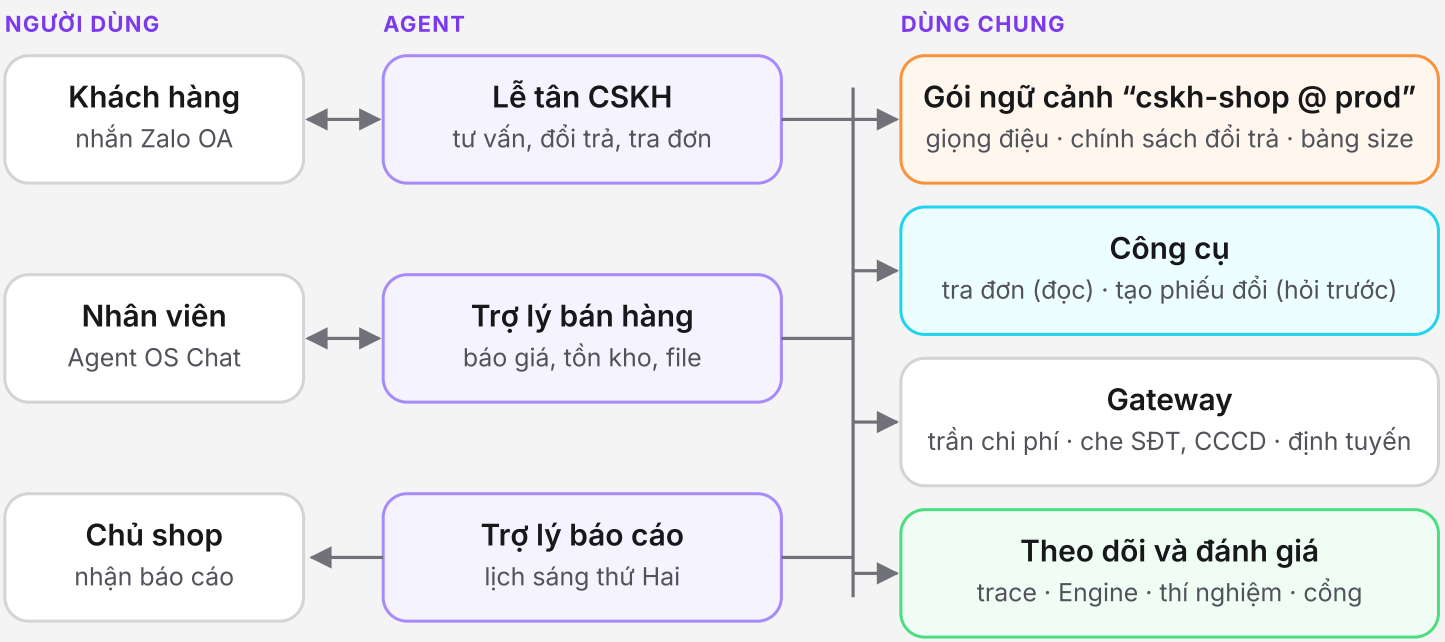
Phương pháp 9 bước

- Bài toán, KPI · ma trận tự chủ · mẫu kiến trúc
- Ngữ cảnh · công cụ, quyền · an toàn, dữ liệu
- Ngân sách · đánh giá · ra mắt, vận hành

Mẫu kiến trúc

- Một agent + công cụ
- Bộ định tuyến
- Trưởng nhóm + agent con
- Quy trình có cổng duyệt · theo lịch · A2A

Ví dụ hệ thống



Tất cả chạy trên một máy chủ riêng của shop; quản lý trong Agent OS

Tám phản mẫu

- Agent biết tuốt · chặn bằng prompt
- Chép chính sách · sửa thẳng prod
- Agent con tràn lan · không dataset
- Không trần · tài khoản cá nhân cho việc chung

ADR

```
ADR-003: ...
Bối cảnh · Quyết định · Đã loại · Hệ quả · Ngày/người
```

Kế hoạch ra mắt

- dev → staging → prod theo đợt
- Tiêu chí dừng đo được
- Quay lại tag trước
- Vòng cải tiến hằng tuần

Capstone

- Nhóm 2–4 người, bài toán thật
- Thiết kế 9 bước + dựng cốt lõi
- Thí nghiệm có cổng · 2+ ADR
- Bảo vệ trước hội đồng

Bài tập về nhà

1. Hoàn thiện đồ án capstone theo danh sách sản phẩm phải nộp; nộp trước buổi bảo vệ 3 ngày.
2. Ôn tập theo đề cương thi của cấp chứng nhận đăng ký.